CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL, TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Arha

Concevoir. Collecter. Encaisser. Comprendre.

L'infrastructure de collecte de données et de paiements pour le monde mobile. Conçue au Cameroun, bâtie pour l'Afrique, pensée pour le monde.

VERSION 1.2 · 13 NOVEMBRE 2026 · DOUALA

Préparé pour David Meilleur AAT Ndongo, porteur du projet

◆ ◆ ◆

DOCUMENT CONFIDENTIEL

FICHE DU DOCUMENT

Rubrique	Contenu
Projet	Arha, plateforme SaaS de formulaires intelligents qui collectent des données et encaissent des paiements, en ligne comme hors connexion
Nature du document	Cahier des charges complet : vision, thèse d'investissement, périmètre, architecture, sécurité, modèle économique, plan financier, feuille de route
Version	1.2, version de référence. La version 1.0 ciblait les organisations qui encaissent. La version 1.1 recentrait Arha sur les enquêtes et la recherche. La version 1.2 fusionne les deux dans un seul produit à deux moteurs et fixe une trajectoire de croissance de niveau international. Elle remplace les deux versions précédentes.
Date	13 novembre 2026
Porteur	David Meilleur AAT Ndongo, Data Scientist, Douala
Équipe de réalisation	Le porteur seul, assisté par l'intelligence artificielle, pendant les six premiers mois
Budget d'exploitation autorisé	25 000 à 60 000 FCFA par mois avant les premiers revenus
Classification	Confidentiel. La diffusion exige l'accord écrit du porteur.
Documents associés	Master prompt de réalisation (fichier `ARHA_MASTER_PROMPT.md`) et modèle financier (fichier `model/model.py`)

Conventions de lecture

Ce document emploie trois verbes normatifs. Le verbe **doit** exprime une obligation sans exception. Le verbe **devrait** exprime une recommandation forte. Le porteur peut s'en écarter s'il consigne la raison par écrit. Le verbe **peut** exprime une option.

Chaque exigence porte un identifiant unique. Le préfixe `F` désigne une exigence fonctionnelle. Le préfixe `NF` désigne une exigence non fonctionnelle. Le préfixe `S` désigne une exigence de sécurité. Le préfixe `E` désigne une règle économique. Le master prompt reprend ces identifiants. Le code source les cite dans les tests d'acceptation.

Les montants sont exprimés en francs CFA (XAF). Le document retient un taux prudent de 600 FCFA pour un dollar américain. L'euro vaut 655,957 FCFA par parité fixe. Les prix des fournisseurs ont été vérifiés en novembre 2026. Ils doivent être revérifiés avant chaque engagement.

PRINCIPE DIRECTEUR

Arha encaisse ses premiers revenus dès le deuxième mois et ne dépense jamais plus que ce que les paliers d'investissement autorisent. Chaque fonctionnalité doit servir l'une de ces quatre promesses : concevoir mieux, collecter partout, encaisser sans friction, comprendre vite. Une fonctionnalité qui ne sert aucune de ces promesses est refusée. Arha se construit avec la discipline d'une entreprise rentable et l'ambition d'une entreprise mondiale.

Table des matières

01 Synthèse exécutive 7

1.1 La thèse en une page 7

1.2 Les chiffres clés 7

1.3 Les décisions structurantes 8

1.4 Le calendrier 9

1.5 Ce que le porteur doit faire cette semaine 9

02 Marché et contexte 10

2.1 Le marché mondial 10

2.2 Le terrain numérique camerounais 11

2.3 L'écosystème des enquêtes et de la recherche 11

2.4 Le problème que résout Arha 12

2.5 La concurrence 13

2.6 Les contraintes de contexte 14

03 Vision, positionnement et cibles 15

3.1 Vision 15

3.2 Mission 15

3.3 Positionnement 15

3.4 Un produit, deux moteurs 16

3.5 Choix des segments de départ 16

3.6 Personas 17

04 Faisabilité et contextualisation des améliorations 19

4.1 Méthode 19

4.2 Matrice de décision 19

4.3 Ce que la matrice révèle 23

05 Spécifications fonctionnelles 24
5.1 Organisation du produit 24
5.2 Comptes, organisations et rôles 24
5.3 Éditeur de formulaires 25
5.4 Moteur de logique et de calcul 26
5.5 Formulaire public 26
5.6 Mode enquêteur et qualité des données 27
5.7 Moteur Encaissement : paiement et billetterie 28
5.8 Réponses, exports et intégrations 28
5.9 Analyse 29
5.10 Notifications 29
5.11 Facturation d'Arha et quotas 30
5.12 Console interne et lutte contre les abus 30
5.13 Modules de la version 2 31

06 Exigences non fonctionnelles 32
6.1 Niveaux de service 32
6.2 Contraintes de conception 33

07 Architecture logicielle 34
7.1 Principes 34
7.2 Choix technologiques 34
7.3 Vue d'ensemble 35
7.4 Modules métier 36
7.5 Modèle de données 36
7.6 Flux du moteur Encaissement 37
7.7 Hors ligne et synchronisation 38
7.8 Isolation des organisations 38
7.9 Organisation du dépôt 38
7.10 Hébergement et environnements 39
7.11 Intégration et déploiement continus 40
7.12 Trajectoire de montée en charge 40

08 Sécurité et conformité 41
8.1 Objectifs 41
8.2 Modèle de menaces 41
8.3 Exigences de sécurité 42

Confidentiel

8.4 Protection des données personnelles 43
8.5 Conformité des paiements 44
8.6 Gestion des incidents 44

09 Modèle économique 45
9.1 Les sept sources de revenus 45
9.2 Grille tarifaire officielle 45
9.3 Le Pass Mémoire 47
9.4 Arha Services et Arha Études 47
9.5 Options payantes 48
9.6 Commissions du moteur Encaissement 48
9.7 Règles commerciales 48
9.8 Économie unitaire 49

10 Plan financier à 6 et 12 mois 50
10.1 Hypothèses 50
10.2 Scénario de base, mois par mois 51
10.3 Les trois scénarios à 6 et 12 mois 52
10.4 Lecture des résultats 52
10.5 Trajectoire de trésorerie 53
10.6 Composition des revenus 53
10.7 Structure des coûts 53
10.8 Sensibilité et lucidité 54

11 Quand investir 55
11.1 Le principe des paliers 55
11.2 Répartition du résultat 56
11.3 Ce qu'Arha ne finance pas 56
11.4 Indicateurs d'alerte 56

12 Mise sur le marché 57
12.1 Le message 57
12.2 Avant le lancement : décembre 2026 à mars 2027 57
12.3 Les établissements prioritaires 57
12.4 Les canaux d'acquisition 58
12.5 Les canaux propres au moteur Encaissement 58
12.6 La boucle de croissance 58

12.7 La démonstration qui vend 59
12.8 Objectifs de l'entonnoir 59

13 Internationalisation 60
13.1 Stratégie 60
13.2 Préparation technique dès la version 1 60
13.3 Conditions juridiques par pays 61
13.4 Ce qui ne change pas 61

14 Trajectoire mondiale et thèse d'investissement 62
14.1 Pourquoi maintenant 62
14.2 Ce qui sépare une PME rentable d'une entreprise de rang mondial 62
14.3 Les avantages défendables 63
14.4 Les indicateurs de rang international 63
14.5 Deux trajectoires 64
14.6 Équipe et gouvernance 65
14.7 Structure juridique 65
14.8 Accélérateurs et financement 65
14.9 Le récit pour un investisseur 66

15 Feuille de route et méthode de réalisation 67
15.1 Vue d'ensemble sur douze mois 67
15.2 Version 1 en huit sprints 68
15.3 Versions 2 et 3 69
15.4 Méthode de travail avec l'intelligence artificielle 69

16 Pilotage et indicateurs 70
16.1 L'indicateur directeur 70
16.2 Tableau de bord 70
16.3 Rituels 71

17 Risques et parades 72
17.1 Le risque principal 73

18 Annexes 74
18.1 Documents juridiques à produire avant le lancement 74
18.2 Glossaire 74
18.3 Sources consultées en novembre 2026 74

Confidentiel

18.4 Modèle financier 75

CHAPITRE 01

Synthèse exécutive

1.1 La thèse en une page

Arha est une plateforme de formulaires intelligents. Un formulaire Arha collecte des données et encaisse de l'argent, en ligne comme hors connexion, sur le téléphone le plus modeste. Arha reprend la simplicité de Google Forms et l'élégance de Tally. Arha ajoute ce qui manque au monde mobile : la collecte sans réseau, le paiement par Mobile Money dans le formulaire, le contrôle qualité et des données prêtes pour l'analyse.

Le produit tourne autour d'un seul objet, le formulaire, et de deux moteurs. Le moteur **Collecte** sert ceux qui conduisent des enquêtes : étudiants en mémoire, enseignants-chercheurs, laboratoires, cabinets d'études. Il livre des fichiers SPSS, Stata ou R propres, avec leur dictionnaire et leurs premiers tableaux croisés. Le moteur **Encaissement** sert ceux qui collectent de l'argent avec un formulaire : écoles, associations, organisateurs de colloques et d'événements. Il encaisse des frais d'inscription, des cotisations et des billets par Orange Money et MTN MoMo, sans que l'argent transite jamais par Arha.

Les deux moteurs partagent le même code, la même marque et la même boucle de croissance. Chaque formulaire publié est vu par des dizaines ou des centaines de répondants. Chaque répondant découvre Arha. Chaque paiement prouve que l'outil inspire confiance. Le moteur Collecte apporte la profondeur, la fidélité et la légitimité académique. Le moteur Encaissement apporte le volume, la fréquence d'usage et un revenu qui croît avec l'argent traité.

Le marché est mondial. Les comptes de Mobile Money ont traité plus de 2 000 milliards de dollars de transactions en 2025. Le marché des logiciels d'enquête en ligne dépasse 5 milliards de dollars et croît de près de 19 % par an. Jotform a bâti une entreprise d'environ 145 millions de dollars de revenus sans capital-risque, en partant du simple formulaire. Aucun acteur ne relie aujourd'hui formulaire, collecte hors ligne et Mobile Money. Arha doit occuper cette place, d'abord au Cameroun, puis en Afrique, puis dans tous les pays où le téléphone précède la banque.

1.2 Les chiffres clés

64 800
FCFA de besoin de trésorerie maximal (base)

3 262 791
FCFA de revenus cumulés à 6 mois (base)

24 863 454
FCFA de revenus cumulés à 12 mois (base)

174
abonnés payants actifs à 12 mois (base)

Le scénario de base produit un résultat cumulé de 985 140 FCFA à six mois et de 11 837 951 FCFA à douze mois, avant rémunération du fondateur. Le revenu récurrent atteint 3 952 137 FCFA par mois en novembre 2027, soit un rythme annuel de 47 425 648 FCFA, environ 79 000 dollars. Les formulaires Arha encaissent 46 200 000 FCFA pour le compte des organisations clientes sur l'année. Le scénario prudent dégage 4 350 738 FCFA sur douze mois. Le scénario ambitieux dégage 20 445 416 FCFA. Le chapitre 10 détaille chaque hypothèse.

Ces résultats reposent sur des coûts fixes très faibles. Le porteur construit seul avec l'intelligence artificielle. L'hébergement coûte moins de 35 000 FCFA par mois au lancement. Le service Arha Services vend dès janvier 2027 des analyses statistiques et des mises en place de formulaires payants. Il finance la construction et met le porteur au contact direct de ses futurs clients. Le vrai capital investi reste le temps du porteur.

1.3 Les décisions structurantes

DÉCISIONS VALIDÉES PAR CE CAHIER DES CHARGES

1. **Nature du produit.** Arha est une plateforme de formulaires. Le formulaire est l'unique objet central. La collecte de données et l'encaissement sont deux capacités natives de ce formulaire, livrées toutes deux dans la version 1.
2. **Deux moteurs, un produit.** Le moteur Collecte cible l'écosystème des enquêtes et de la recherche. Le moteur Encaissement cible les écoles, les associations et les organisateurs. Les deux moteurs partagent l'éditeur, le formulaire public, les rôles, la facturation et la sécurité.
3. **Promesse.** « Un formulaire qui collecte, encaisse et comprend, même sans réseau. » Les deux démonstrations phares sont l'export SPSS propre après une collecte hors ligne et l'inscription payée par Mobile Money en trente secondes.
4. **Architecture.** Arha repose sur Python (FastAPI) pour le serveur, React pour l'éditeur, Preact pour le formulaire public et le mode enquêteur, PostgreSQL pour les données. L'ensemble tourne dans des conteneurs Docker sur deux serveurs privés virtuels.
5. **Prix.** La grille officielle compte six offres : Découverte gratuite, Pass Mémoire à 5 000 FCFA pour quatre mois, Pro à 9 900 FCFA, Équipe à 29 900 FCFA, Terrain à 59 900 FCFA et Institution sur devis. Une commission dégressive s'applique aux montants encaissés. Arha Services et Arha Études complètent la grille.
6. **Encaissement.** Arha ne détient jamais l'argent de ses clients. Chaque organisation dispose d'un compte connecté chez un agrégateur agréé. Le paiement du répondant est réglé directement sur ce compte et l'agrégateur prélève la commission d'Arha.
7. **Investissement.** Chaque dépense au-delà du socle exige le franchissement d'un palier mesuré sur le revenu récurrent. Le chapitre 11 fixe ces paliers.
8. **Ambition.** Arha se construit en deux temps. Le premier temps est rentable et autofinancé. Le second temps, déclenché par des seuils mesurés, ouvre la voie aux accélérateurs internationaux et à une levée de fonds. Le chapitre 14 fixe cette trajectoire.
9. **Exclusion.** Arha ne propose pas de récompenses aux répondants. Arha Services ne rédige jamais un mémoire à la place d'un étudiant.

1.4 Le calendrier

Le développement commence le 1er décembre 2026. La version 1 réunit dès le départ les deux moteurs. Elle entre en bêta privée le 1er mars 2027 avec vingt à vingt-cinq pilotes : étudiants, enseignants, deux cabinets, deux écoles et deux organisateurs. Le lancement public a lieu le 16 mars 2027, au début de la saison des collectes de mémoires et des inscriptions aux concours. La version 2 apporte WhatsApp, l'intelligence artificielle, l'import de questionnaires Word et la collecte terrain avancée entre avril et juillet 2027. La version 3 ajoute la profondeur méthodologique et l'ouverture vers la zone XOF à partir d'août 2027.

1.5 Ce que le porteur doit faire cette semaine

1. Réserver les noms de domaine candidats et vérifier la disponibilité de la marque Arha auprès de l'OAPI.
2. Louer le premier serveur et initialiser le dépôt de code avec le master prompt fourni.
3. Ouvrir un compte marchand de test chez Notch Pay et demander par écrit les conditions du service de comptes connectés.
4. Identifier dix étudiants en mémoire, trois enseignants-chercheurs, deux cabinets d'études, deux écoles et deux organisateurs prêts à tester Arha.
5. Vendre les deux premières prestations Arha Services pour janvier 2027.

Confidentiel

CHAPITRE 02

Marché et contexte

2.1 Le marché mondial

2.1.1 LE MONDE MOBILE PAIE PAR TÉLÉPHONE

Selon le rapport 2026 de la GSMA sur l'état de l'industrie, les services de Mobile Money ont traité plus de 2 000 milliards de dollars de transactions en 2025. Ce montant a doublé en quatre ans. Le secteur compte 2,3 milliards de comptes enregistrés, dont 593 millions de comptes actifs chaque mois. L'Afrique subsaharienne concentre 1,2 milliard de comptes et 174 services actifs. Les paiements aux marchands ont progressé de 42 % en un an pour atteindre 155 milliards de dollars. Ces chiffres décrivent une réalité simple : dans une grande partie du monde, le téléphone précède la banque, et l'argent circule déjà dans le téléphone.

2.1.2 LE FORMULAIRE EST UNE CATÉGORIE RENTABLE

Le marché des logiciels d'enquête et de formulaires en ligne est estimé entre 4 et 8 milliards de dollars en 2025 selon les cabinets d'analyse. Mordor Intelligence l'évalue à 5,4 milliards de dollars en 2025 et prévoit 15,1 milliards en 2031, soit une croissance annuelle d'environ 19 %. Le segment des petites et moyennes organisations croît plus vite que la moyenne.

Deux entreprises montrent la valeur de cette catégorie. Jotform, fondée en 2006, dépasse 35 millions d'utilisateurs et réalise environ 145 millions de dollars de revenus annuels selon les estimations publiques, sans avoir levé de capital-risque. Ses utilisateurs encaissent environ 2 milliards de dollars par an grâce à ses formulaires. Typeform réalise environ 141 millions de dollars de revenus et a été valorisée 935 millions de dollars en 2022. Ces deux acteurs prouvent qu'un formulaire bien conçu peut devenir une grande entreprise et que l'encaissement est un usage naturel du formulaire.

2.1.3 LE VIDE QUE REMPLIT ARHA

Les leaders mondiaux encaissent par carte bancaire, Stripe ou PayPal. Ils ignorent le Mobile Money, la collecte hors connexion et les réalités des réseaux 2G et 3G. Les outils d'enquête hors ligne, comme KoboToolbox et SurveyCTO, ignorent le paiement et restent austères. Aucun acteur ne relie formulaire moderne, collecte hors ligne et Mobile Money. Ce vide concerne d'abord l'Afrique subsaharienne. Il concerne aussi l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, où le paiement mobile progresse plus vite que la carte bancaire.

2.1.4 TAILLE DU MARCHÉ ADRESSABLE

Niveau	Définition retenue	Ordre de grandeur
Marché total	Logiciels mondiaux de formulaires et d'enquêtes, plus les commissions sur les paiements collectés par formulaire	Plus de 5 milliards de dollars par an
Marché accessible	Organisations d'Afrique subsaharienne qui collectent des données ou de l'argent par formulaire : universités, laboratoires, cabinets, écoles, associations, organisateurs, PME	Plusieurs centaines de millions de dollars par an, estimation à affiner
Marché visé à trois ans	Cameroun, zone CEMAC, zone UEMOA, puis Nigeria, Ghana et Kenya	1 à 2 millions de dollars de revenu annuel récurrent, soit moins de 1 % du marché accessible

À RETENIR

Le marché accessible et le marché visé sont des estimations de travail construites par le porteur. Elles doivent être recalculées par une analyse ascendante, organisation par organisation, avant toute présentation à un investisseur. Seul le marché total repose sur des études publiées.

2.2 Le terrain numérique camerounais

Le Cameroun comptait 30,8 millions d'habitants en octobre 2026. Le pays comptait 14,3 millions d'internautes à la fin de 2026. Le taux de pénétration d'internet atteignait 46,3 %. Le nombre de connexions mobiles a progressé de 7,7 % en un an. Ces chiffres proviennent du rapport Digital 2027 de DataReportal.

Le mobile domine tous les usages. Les étudiants, les enquêteurs et les répondants utilisent surtout des téléphones Android. La connexion est correcte dans les centres de Douala et Yaoundé. Elle devient instable ou absente dans les zones rurales, là où se déroulent beaucoup d'enquêtes. Arha doit donc fonctionner hors connexion et rester léger.

2.3 L'écosystème des enquêtes et de la recherche

2.3.1 L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, le Cameroun compte 430 instituts privés d'enseignement supérieur, 11 universités d'État et 46 institutions de formation supérieure. L'Institut national de la statistique dénombre 413 000 étudiants en 2022, contre 350 000 en 2019. Le mémoire de fin d'études, en licence professionnelle comme en master, exige presque toujours une collecte de données par questionnaire. Les étudiants en doctorat et les enseignants-chercheurs conduisent aussi des enquêtes pour leurs publications.

2.3.2 LES CABINETS D'ÉTUDES ET LES PROJETS

Des cabinets d'études, des instituts de sondage, des bureaux de suivi-évaluation et des projets de développement collectent des données toute l'année. Les administrations digitalisent aussi leurs enquêtes : le ministère des Finances a lancé en 2023 une plateforme pour faire remplir en ligne ses

enquêtes de conjoncture par les entreprises.

2.3.3 LES ÉCOLES, LES ASSOCIATIONS ET LES ORGANISATEURS

Une seconde population collecte de l'argent avec des formulaires. Les écoles privées et les instituts encaissent des frais de dossier et d'inscription. Les associations professionnelles, les amicales et les tontines encaissent des cotisations. Les organisateurs de colloques, de séminaires, de concours et d'événements vendent des inscriptions et des billets. Aujourd'hui, ces organisations publient un numéro Mobile Money dans un message WhatsApp, demandent une capture d'écran du reçu et rapprochent les paiements à la main dans un cahier ou un tableur. Les erreurs, les fraudes et les heures perdues sont la norme.

2.3.4 UN MARCHÉ DE SERVICES DÉJÀ VISIBLE

Des statisticiens indépendants vendent déjà en ligne la mise en formulaire de questionnaires sur KoboToolbox ou Google Forms, puis l'analyse sous Stata, SPSS ou Excel. Certaines offres d'entrée de gamme coûtent environ 28 dollars, et la création d'un questionnaire de mémoire de 20 à 30 questions se vend autour de 69 dollars. Ce marché prouve deux choses. La demande existe. Les outils actuels ne suffisent pas, puisque les clients paient un humain pour combler leurs manques.

2.4 Le problème que résout Arha

2.4.1 LA CHAÎNE ACTUELLE

Une étudiante qui prépare son mémoire suit aujourd'hui sept étapes, souvent manuelles.

1. Elle rédige son questionnaire dans Word et le fait valider par son encadreur.
2. Elle le recopie dans Google Forms ou l'imprime pour le terrain.
3. Elle diffuse le lien par WhatsApp ou distribue les feuilles.
4. Elle ressaisit les questionnaires papier dans Excel.
5. Elle recode chaque modalité en chiffres pour SPSS, sans dictionnaire fiable.
6. Elle nettoie les doublons, les réponses incohérentes et les valeurs manquantes.
7. Elle lance enfin ses premiers tableaux, parfois après plusieurs semaines.

Un cabinet d'études vit la même chaîne à plus grande échelle. Il ajoute un problème : il ne sait pas si ses enquêteurs ont vraiment interrogé les ménages, ni à quelle heure, ni à quel endroit.

Un organisateur de colloque vit une chaîne parallèle. Il publie un formulaire Google, puis un numéro Mobile Money. Il reçoit des captures d'écran, parfois falsifiées. Il rapproche chaque paiement d'une inscription, envoie les confirmations à la main et imprime une liste pour l'entrée. Il ne sait jamais avec certitude qui a payé.

2.4.2 LA CHAÎNE AVEC ARHA

L'étudiante importe ou construit son questionnaire dans Arha. Son encadreur le commente en ligne. Elle partage un lien léger par WhatsApp et collecte aussi hors ligne sur son téléphone pendant ses sorties. Arha contrôle la qualité des réponses au fil de l'eau. En un clic, elle obtient un fichier SPSS avec ses libellés, un dictionnaire des variables et ses premiers tableaux croisés.

L'organisateur publie un formulaire d'inscription payant. Le participant paie par Orange Money ou MTN MoMo sans quitter le formulaire. Arha confirme le paiement par une notification signée, envoie un reçu numéroté et un billet à code QR. Le jour de l'événement, l'équipe d'accueil scanne les billets, même sans réseau. L'argent arrive directement sur le compte de l'organisateur.

2.5 La concurrence

Le tableau suivant compare les solutions que rencontrera Arha. Les prix proviennent des grilles publiques consultées en novembre 2026.

Solution	Prix d'entrée payant	Hors ligne	Export SPSS	Mobile Money	Faiblesse pour le marché local
Google Forms	Gratuit	Non	Non	Non	Logique limitée aux sections, aucune collecte hors ligne, export sans libellés, aucun paiement
Tally	29 $ par mois (Pro)	Non	Non	Non	Pensé pour le marketing, paiement par Stripe uniquement, prix en dollars
Typeform	79 $ par mois pour retirer la marque	Non	Non	Non	Prix très élevé, carte bancaire étrangère
Jotform	39 $ par mois	Oui	Non	Non	Paiement par carte et portefeuilles occidentaux, interface lourde, aucun outil statistique
KoboToolbox	Gratuit pour les ONG, 159 $ par mois pour les autres	Oui	Oui	Non	Plan gratuit réservé de fait aux organisations à but non lucratif, éditeur austère, aucun paiement
SurveyCTO	250 $ par mois	Oui	Oui	Non	Prix hors de portée des étudiants, des laboratoires, des écoles et des petits cabinets
Numéro Mobile Money et capture d'écran	Gratuit	Non	Non	Oui	Aucun rapprochement, fraude aux captures falsifiées, aucune donnée exploitable

2.5.1 LECTURE STRATÉGIQUE

Les outils grand public sont simples mais ne servent ni l'enquête ni le Mobile Money. Les outils d'enquête servent bien les grandes organisations, mais coûtent entre 159 et 250 dollars par mois, exigent une carte bancaire internationale et ignorent le paiement. La pratique locale du numéro Mobile Money encaisse, mais ne produit ni confiance ni données. Aucun acteur ne combine un éditeur moderne, la collecte hors ligne, l'export statistique propre, l'encaissement par Mobile Money et un prix en francs CFA. Arha doit occuper cet espace.

> À RETENIR
>
> KoboToolbox reste gratuit pour les organisations humanitaires et à but non lucratif. Arha ne doit donc pas attaquer les ONG internationales sur le prix. Arha vise les étudiants, les enseignants-chercheurs, les laboratoires, les cabinets privés et les entreprises, qui ne sont pas éligibles au plan gratuit de KoboToolbox ou qui le trouvent trop austère.

2.6 Les contraintes de contexte

2.6.1 CONNECTIVITÉ

La moitié de la population reste hors ligne. Le formulaire public d'Arha doit peser moins de 60 Ko, s'afficher en moins de trois secondes sur un réseau 3G et conserver les réponses en cas de coupure. Le mode enquêteur doit fonctionner plusieurs jours sans réseau.

2.6.2 PAIEMENT

Les étudiants et les organisations camerounaises paient par Mobile Money. Les cartes bancaires internationales sont rares. Arha encaisse donc ses abonnements et ses Pass Mémoire par Orange Money et MTN MoMo dès la version 1. Les formulaires des clients encaissent par les mêmes moyens dès la version 1.

2.6.3 ÉTHIQUE ET RÉGLEMENTATION

La loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel est pleinement applicable depuis le 23 juin 2026. Elle exige le consentement, la sécurité des traitements et une autorisation préalable pour transférer des données hors du Cameroun. La recherche ajoute ses propres exigences : consentement éclairé, anonymat, conservation limitée. Le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC encadre en outre les services de paiement, ce qui concerne le moteur Encaissement. Le chapitre 8 traduit ces exigences en règles techniques.

2.6.4 LANGUES

Le Cameroun est officiellement bilingue. Arha doit offrir le français et l'anglais dès la version 1, dans l'interface comme dans les questionnaires.

Confidentiel

CHAPITRE 03

Vision, positionnement et cibles

3.1 Vision

Arha veut devenir l'infrastructure de collecte de données et de paiements du monde mobile. Dans dix ans, chaque fois qu'une organisation d'Afrique, d'Asie du Sud ou d'Amérique latine doit recueillir une information ou un paiement auprès de personnes équipées d'un simple téléphone, elle doit penser à Arha. Une étudiante de Dschang, une école d'Abidjan, un laboratoire de Nairobi et un organisateur de Lagos doivent utiliser Arha pour la même raison : c'est l'outil qui fonctionne avec leur téléphone, leur réseau et leur moyen de paiement.

3.2 Mission

Arha permet à toute personne ou organisation de concevoir un formulaire de qualité, de collecter des réponses fiables et des paiements partout, même sans réseau, et d'obtenir des données prêtes à analyser en quelques minutes.

3.3 Positionnement

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT

Pour les organisations qui collectent des données ou de l'argent auprès d'un public mobile, Arha est la plateforme de formulaires qui fonctionne hors connexion, encaisse par Mobile Money et livre des données prêtes pour l'analyse. Contrairement à Google Forms et Tally, Arha encaisse en francs CFA et produit des exports statistiques propres. Contrairement à KoboToolbox et SurveyCTO, Arha est moderne, abordable et sait encaisser. Contrairement au numéro Mobile Money publié dans un groupe WhatsApp, Arha prouve chaque paiement et le relie à une inscription.

3.3.1 LES QUATRE PROMESSES

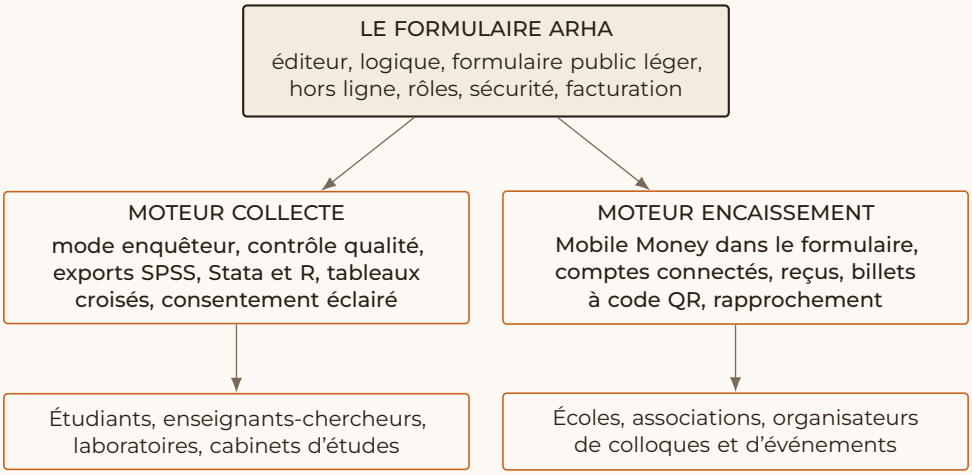
1. **Concevoir mieux.** Un éditeur simple, une logique complète, des modèles méthodologiques et des conseils pour éviter les questions mal posées.
2. **Collecter partout.** Un lien léger pour WhatsApp, un mode enquêteur hors ligne, un contrôle qualité automatique.

3. **Encaisser sans friction.** Le paiement par Orange Money et MTN MoMo dans le formulaire, le reçu numéroté, le billet à code QR, le rapprochement automatique.
4. **Comprendre vite.** Des exports SPSS, Stata, R et Excel avec dictionnaire, des tableaux croisés, des tests statistiques, un tableau de bord des encaissements.

3.3.2 IDENTITÉ DE MARQUE

Le nom Arha est court et prononçable dans toutes les langues de la région. La disponibilité de la marque reste à vérifier. L'identité visuelle reprend le beige, l'orange et l'encre brune de ce document. La signature devient « Concevoir. Collecter. Encaisser. Comprendre. » Le ton est sobre, exact et pédagogique. La marque ne promet jamais ce que le produit ne fait pas encore.

3.4 Un produit, deux moteurs



Le formulaire est l'objet commun. Les deux moteurs sont des capacités de ce formulaire, pas deux produits. Un même formulaire peut d'ailleurs utiliser les deux moteurs. Un colloque scientifique encaisse les inscriptions et collecte en même temps les données des participants. Une école encaisse les frais de dossier et produit le fichier statistique de ses candidats. Cette unité technique permet au porteur de servir deux marchés avec un seul code.

3.5 Choix des segments de départ

Le porteur a demandé que le formulaire reste au cœur du produit et que le marché touché soit le plus large possible. La décision repose donc sur cinq critères notés de 1 à 5. Le critère de centralité du formulaire pèse double.

Confidentiel

Segment	Centralité (×2)	Douleur	Capacité à payer	Accès par le porteur	Viralité	Total
Étudiants en mémoire et en thèse	5	5	2	5	5	**27**
Enseignants-chercheurs et laboratoires	5	4	3	5	4	**26**
Cabinets d'études et instituts de sondage	5	5	5	3	2	**25**
Organisateurs de colloques et d'événements	4	5	3	4	5	**25**
Écoles et instituts privés (frais de dossier)	4	4	4	4	3	**23**
Associations, amicales et ordres professionnels	4	4	3	3	4	22
ONG nationales et projets de suivi-évaluation	5	4	4	2	2	22
PME et commerces	3	3	3	3	3	18

DÉCISION

Arha attaque deux marchés dès la version 1, avec un seul produit. Le moteur Collecte vise l'écosystème des enquêtes et de la recherche. Les étudiants en mémoire apportent le volume et la notoriété. Les enseignants-chercheurs prescrivent l'outil. Les cabinets apportent le revenu récurrent le plus élevé. Le moteur Encaissement vise les organisateurs de colloques et d'événements, puis les écoles et les associations. Il apporte un usage fréquent, une forte viralité et un revenu proportionnel à l'argent traité. Les deux marchés se rejoignent dans les universités : un colloque, une soutenance publique ou un concours d'entrée sont à la fois des événements payants et des sources de données. Le porteur, Data Scientist et étudiant de master à Douala, appartient lui-même à ce milieu.

3.6 Personas

3.6.1 AÏCHA, ÉTUDIANTE EN MASTER À DOUALA

Aïcha prépare un mémoire en marketing. Elle doit interroger 300 consommateurs. Elle a utilisé Google Forms pour une partie et des feuilles imprimées pour le reste. Elle a passé deux semaines à tout ressaisir et à recoder pour SPSS. Elle veut un questionnaire validé par son encadreur, une collecte mixte en ligne et hors ligne, et un fichier SPSS propre. Elle paiera le Pass Mémoire à 5 000 FCFA sans hésiter si Arha lui fait gagner ces deux semaines.

3.6.2 DOCTEUR MBARGA, ENSEIGNANT-CHERCHEUR À YAOUNDÉ

Le docteur Mbarga encadre une quinzaine de mémoires par an et dirige deux enquêtes de laboratoire. Il voit toujours les mêmes défauts : questions doubles, échelles déséquilibrées, données inexploitables. Il organise aussi chaque année un colloque dont les inscriptions se paient par Mobile Money. Il choisira l'offre Pro, puis recommandera Arha à ses étudiants. Son département peut devenir client Institution.

Confidentiel

3.6.3 NADÈGE, CHARGÉE D'ÉTUDES DANS UN CABINET DE DOUALA

Nadège conduit des enquêtes auprès des ménages et des entreprises. Son cabinet n'est pas éligible au plan gratuit de KoboToolbox et trouve SurveyCTO trop cher. Elle veut suivre ses enquêteurs, détecter les entretiens bâclés et livrer vite un rapport. Elle choisira l'offre Terrain ou achètera une enquête clé en main.

3.6.4 SERGE, ORGANISATEUR D'ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS À YAOUNDÉ

Serge organise six séminaires et deux salons par an. Il publie un numéro Mobile Money, reçoit des centaines de captures d'écran et passe ses nuits à rapprocher les paiements. Il a déjà accepté de faux reçus. Il veut un formulaire qui encaisse, confirme, émet un billet et contrôle l'entrée. Il choisira l'offre Pro pour réduire la commission, puis l'offre Équipe quand ses collaborateurs scanneront les billets.

3.6.5 MADAME EWANE, ÉCONOME D'UN INSTITUT PRIVÉ DE DOUALA

Madame Ewane encaisse chaque année les frais de dossier de 1 500 candidats et les frais d'inscription de 800 étudiants. Elle reçoit des paiements sans nom, des dossiers sans paiement et des réclamations sans preuve. Elle veut un formulaire de candidature qui encaisse les frais, produit un reçu officiel et exporte la liste des candidats. Son établissement choisira l'offre Équipe, puis l'offre Institution.

3.6.6 JUNIOR, RÉPONDANT ET PAYEUR SUR UN TÉLÉPHONE D'ENTRÉE DE GAMME

Junior utilise un téléphone Android à 2 Go de mémoire avec un forfait limité. Il ouvre le lien depuis WhatsApp. Il abandonne si la page met plus de cinq secondes à charger, si le questionnaire semble interminable ou si le paiement lui demande son code secret. Tout le formulaire public d'Arha est conçu pour Junior.

Confidentiel

CHAPITRE 04

Faisabilité et contextualisation des améliorations

4.1 Méthode

Chaque amélioration proposée lors de l'analyse de Google Forms et de Tally a été passée au crible de quatre questions. Quelle valeur crée-t-elle pour une personne qui conduit une enquête ou qui encaisse avec un formulaire ? Le porteur peut-il la construire seul avec l'intelligence artificielle ? Combien coûte-t-elle chaque mois ? Fonctionne-t-elle dans le contexte camerounais ? La décision affecte ensuite l'amélioration à une version ou l'écarte.

Code	Signification
V1	Version 1, livrée au lancement public du 16 mars 2027
V2	Version 2, livrée entre avril et juillet 2027
V3	Version 3, livrée entre août et novembre 2027
V4	Reportée après novembre 2027, à réévaluer
Écartée	Refusée, avec la raison consignée

4.2 Matrice de décision

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
CONCEPTION DES QUESTIONNAIRES					
Éditeur par blocs au clavier et à la souris	Très forte	Élevée	Nul	Standard imposé par Tally. Base de tout le produit.	V1
Logique conditionnelle complète (ET, OU, saut, affichage)	Très forte	Élevée	Nul	Première faiblesse de Google Forms. Indispensable aux questionnaires d'enquête.	V1
Champs calculés et scores	Forte	Élevée	Nul	Scores d'échelles, indices, contrôles de cohérence.	V1
Modèles méthodologiques	Forte	Élevée	Nul	Questionnaire de mémoire, enquête ménage, satisfaction, échelles de Likert, consentement éclairé.	V1

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Commentaires de l'encadreur sur le questionnaire	Forte	Élevée	Nul	L'encadreur valide le questionnaire avant la collecte. Facteur de prescription.	V1
Historique des versions et restauration	Forte	Élevée	Nul	Absent de Google Forms. Chaque publication est une version figée, citée dans les exports.	V1
Durée estimée et score de lisibilité	Moyenne	Élevée	Nul	Calcul local, sans IA.	V1
Import depuis Word, PDF ou Excel	Très forte	Moyenne	Très faible	Les questionnaires de mémoire naissent dans Word. Repose sur un modèle de langage, avec relecture par l'utilisateur.	V2
Correcteur de questions par IA	Forte	Élevée	Très faible	Détecte les questions doubles, orientées ou ambiguës. Coût inférieur à 1 FCFA par analyse avec Gemini Flash-Lite.	V2
Banque de questions et d'échelles validées	Forte	Élevée	Nul	Réutilisation dans un laboratoire ou un cabinet.	V2
Carte visuelle de la logique	Moyenne	Moyenne	Nul	Utile au-delà de quarante questions.	V3
Import d'un formulaire papier par photo	Moyenne	Moyenne	Faible	Repose sur un modèle de vision.	V3
Création par note vocale	Faible	Moyenne	Faible	Effet démonstration, usage réel incertain.	V3
Répondants simulés par IA	Faible	Moyenne	Faible	Prétest automatique. Intéressant mais pas prioritaire.	V4
EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT					
Formulaire public ultra-léger, moins de 60 Ko	Très forte	Élevée	Nul	Réseaux 2G et 3G, téléphones d'entrée de gamme. Choix d'architecture.	V1
Sauvegarde locale et envoi différé	Très forte	Élevée	Nul	Les coupures sont fréquentes. Stockage dans le navigateur.	V1
Reprendre plus tard par code court	Forte	Élevée	Nul	Questionnaires longs, connexions instables.	V1
Bilingue français et anglais	Très forte	Élevée	Nul	Obligation de contexte national.	V1
Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA	Forte	Élevée	Nul	Exigence des clients institutionnels.	V1
Lecture à voix haute des questions	Moyenne	Élevée	Nul	Synthèse vocale du navigateur. Aide les publics peu lettrés.	V2
Traduction automatique relue par le créateur	Moyenne	Élevée	Très faible	Prépare l'international et les enquêtes bilingues.	V2
Questionnaire conversationnel dans WhatsApp	Forte	Moyenne	Par message	WhatsApp Flows permet des écrans de formulaire natifs. Coût de 2,4 FCFA par message utilitaire.	V2
Réponse vocale transcrite	Moyenne	Moyenne	Faible	Utile aux questions ouvertes. Qualité à valider sur les accents locaux.	V3
Relance par question de précision générée par IA	Moyenne	Moyenne	Faible	Améliore la qualité des réponses ouvertes.	V3
Mode pictogrammes	Faible	Moyenne	Nul	Public restreint.	V4
Collecte par USSD	Moyenne	Faible	Élevé	Exige un code court auprès des opérateurs et un intermédiaire agréé. Coût d'entrée incompatible avec le budget.	V4

Confidentiel

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Collecte par appel vocal automatisé	Faible	Faible	Élevé	Coût par minute trop élevé.	Écartée
COLLECTE TERRAIN					
Mode enquêteur hors ligne, plusieurs réponses par téléphone	Très forte	Élevée	Nul	Cœur de la promesse. Application web installable, sans magasin d'applications.	V1
GPS, photo, horodatage et durée de chaque entretien	Forte	Élevée	Nul	API standards du navigateur. Preuve que l'entretien a eu lieu.	V1
Contrôle qualité de base	Forte	Élevée	Nul	Durée anormale, réponses identiques en série, doublons.	V1
Assignations, quotas et carte en direct	Forte	Moyenne	Nul	Demande récurrente des cabinets d'études.	V2
Contrôle qualité avancé et alertes	Forte	Élevée	Nul	GPS incohérent, enquêteur atypique, alertes au superviseur.	V2
Mode kiosque	Moyenne	Élevée	Nul	Salons, campus, événements.	V2
Vérification par rappel aléatoire	Moyenne	Élevée	Nul	Tirage de répondants à recontacter.	V3
ANALYSE DES DONNÉES					
Tableau des réponses, filtres, statuts	Très forte	Élevée	Nul	Base du travail quotidien.	V1
Exports CSV, Excel, SPSS, Stata et R avec dictionnaire	Très forte	Élevée	Nul	Fonctionnalité phare. Supprime le recodage manuel.	V1
Résumés descriptifs par question	Très forte	Élevée	Nul	Fréquences, moyennes, graphiques.	V1
Tableaux croisés et test du khi-deux	Forte	Élevée	Nul	Compétence centrale du porteur. Attendu par tous les mémoires.	V1
Analyse des abandons par question	Forte	Élevée	Nul	Absente de Google Forms.	V1
Synchronisation avec Google Sheets	Forte	Élevée	Nul	Habitude installée chez les utilisateurs.	V1
Codage automatique des réponses ouvertes	Forte	Élevée	Très faible	Économise des heures de codage manuel.	V2
Rapport automatique en PDF	Forte	Élevée	Très faible	Annexe de mémoire, livrable de cabinet.	V2
Pondération et calcul de taille d'échantillon	Forte	Élevée	Nul	Rigueur méthodologique, différenciant face à Google Forms.	V3
Questions en langage naturel sur les données	Moyenne	Moyenne	Faible	Effet fort en démonstration.	V3
TRAITEMENT ET COLLABORATION					
Rôles : propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur, enquêteur	Très forte	Élevée	Nul	Corrige la faiblesse majeure de Google Forms.	V1
Notifications par e-mail	Forte	Élevée	Très faible	Standard.	V1
Webhooks	Moyenne	Élevée	Nul	Clients techniques et laboratoires.	V1
Notifications et rappels par WhatsApp	Forte	Élevée	Par message	Canal principal au Cameroun.	V2
Journal d'audit	Forte	Élevée	Nul	Traçabilité exigée par les cabinets et la loi.	V2

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Domaine personnalisé et API publique	Moyenne	Élevée	Nul	Arguments des offres Équipe et Institution.	V2
Formulaires enchaînés et récurrents	Moyenne	Élevée	Nul	Enquêtes de suivi et panels.	V3
Espace partenaire cloisonné	Moyenne	Moyenne	Nul	Projets multi-acteurs.	V3
MOTEUR ENCAISSEMENT					
Paiement Orange Money et MTN MoMo dans le formulaire, par compte connecté	Très forte	Élevée	Commission	Inscriptions, frais de dossier, cotisations, colloques. Second moteur de croissance. Notch Pay propose des comptes connectés pour plateformes.	V1
Reçus numérotés, rapprochement quotidien et tableau des encaissements	Très forte	Élevée	Nul	Remplace les captures d'écran et le cahier de rapprochement.	V1
Billets à code QR et contrôle à l'entrée hors ligne	Forte	Élevée	Nul	Séminaires, soutenances publiques, colloques, salons. Liste signée téléchargée à l'avance.	V1
Remboursements depuis l'application	Moyenne	Élevée	Nul	Annulations d'événements. Dépend des capacités de l'agrégateur.	V1
Paiement par carte bancaire	Moyenne	Élevée	Commission	Diaspora et institutions.	V2
Cotisations récurrentes	Moyenne	Moyenne	Nul	Associations, amicales, ordres professionnels.	V3
Récompenses aux répondants	Faible	Élevée	Variable	Refusée par le porteur. Elle crée un coût sans revenu.	Écartée
QUIZ ET ÉVALUATION					
Quiz notés et banque de questions	Moyenne	Élevée	Nul	Enseignants et centres de formation.	V3
Certificats vérifiables par code QR	Moyenne	Élevée	Nul	Valorise les formations.	V3
Surveillance anti-triche	Faible	Moyenne	Nul	Fiabilité limitée dans un navigateur.	V4
ÉTHIQUE, CONFIANCE ET CONFORMITÉ					
Consentement éclairé, anonymat, durée de conservation	Très forte	Élevée	Nul	Loi n° 2024/017 et déontologie de la recherche.	V1
Badge «Organisation vérifiée»	Forte	Élevée	Nul	Lutte contre l'hameçonnage par formulaire.	V1
Blocage des formulaires qui demandent un code PIN ou un mot de passe	Très forte	Élevée	Nul	Les escroqueries au code Mobile Money sont fréquentes.	V1
Champs sensibles chiffrés	Forte	Moyenne	Nul	Santé, identité, données sociales.	V2
Résidence des données au Cameroun	Moyenne	Moyenne	Élevé	Offre Institution uniquement.	V3

Confidentiel

4.3 Ce que la matrice révèle

La version 1 réunit les deux moteurs. Elle concentre ce qui fait d'Arha une vraie plateforme d'enquête, soit l'éditeur, la logique, la légèreté, le mode enquêteur hors ligne, les exports statistiques et les tableaux croisés. Elle concentre aussi ce qui fait d'Arha un outil d'encaissement fiable, soit le paiement par Mobile Money dans le formulaire, les reçus, les billets à code QR et le rapprochement. Ce périmètre élargi coûte un sprint supplémentaire et repousse le lancement de deux semaines. Ce délai est accepté, car le paiement ouvre un second marché dès le premier jour et renforce la confiance dans tout le produit.

La version 2 ajoute WhatsApp, l'intelligence artificielle, l'import de questionnaires Word et la collecte terrain avancée. La version 3 ajoute la profondeur méthodologique, les cotisations récurrentes et l'international. Deux idées sont écartées : les récompenses aux répondants et la collecte par appel vocal automatisé. La collecte par USSD est reportée, car son coût d'entrée dépasse le budget et exige des accords d'opérateurs.

Confidentiel

CHAPITRE 05

Spécifications fonctionnelles

5.1 Organisation du produit

Arha se compose de cinq surfaces. Le site vitrine présente l'offre et les modèles. L'application de gestion sert aux créateurs d'enquêtes. Le formulaire public sert aux répondants. Le mode enquêteur sert à la collecte hors ligne sur le terrain. La console interne sert au porteur pour l'administration et la lutte contre les abus.

Surface	Adresse cible	Utilisateurs et rôle
Site vitrine	`arha.africa`	Prospects. Présentation, tarifs, modèles, blog, inscription.
Application de gestion	`app.arha.africa`	Étudiants, chercheurs, cabinets. Conception, réponses, analyse, exports, facturation.
Formulaire public	`f.arha.africa/{code}`	Répondants. Remplissage en ligne avec sauvegarde locale.
Mode enquêteur	`f.arha.africa/terrain`	Enquêteurs. Collecte de nombreuses réponses hors connexion, synchronisation au retour du réseau.
Console interne	`admin.arha.africa`	Porteur. Organisations, vérifications, signalements, quotas, incidents.

À RETENIR

Le domaine `arha.africa` est un exemple. Le porteur doit vérifier la disponibilité de `arha.africa`, `arha.app` et `getarha.com`, puis réserver le meilleur et le domaine `.cm` correspondant. Le code ne doit jamais coder un domaine en dur. Il lit les domaines dans la configuration.

5.2 Comptes, organisations et rôles

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-AUT-01	L'utilisateur crée un compte par e-mail et mot de passe, par lien magique ou par Google.	Les trois parcours aboutissent à un compte vérifié. Un e-mail non vérifié ne peut pas publier.	V1
F-AUT-02	L'utilisateur active une double authentification par application TOTP.	La double authentification est obligatoire pour les propriétaires des offres Équipe, Terrain et Institution et pour les superviseurs d'enquêteurs.	V1
F-AUT-03	L'utilisateur gère ses sessions actives et les révoque.	La révocation coupe l'accès en moins de 60 secondes.	V1

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ORG-01	Un compte appartient à une ou plusieurs organisations. Chaque organisation possède son offre, ses membres et ses données.	Aucune donnée d'une organisation n'est visible depuis une autre. Un test automatisé le prouve sur chaque point d'accès.	V1
F-ORG-02	Les rôles sont : propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur des réponses, enquêteur.	Le lecteur ne peut ni modifier un formulaire ni exporter si l'administrateur l'interdit. L'enquêteur ne voit que les formulaires qui lui sont assignés et ses propres réponses.	V1
F-ORG-03	Une organisation peut demander le badge « Organisation vérifiée ».	La demande exige un justificatif (RCCM, récépissé d'association ou lettre officielle). Le porteur valide ou refuse dans la console.	V1
F-ORG-04	Les formulaires sont rangés dans des dossiers.	Glisser-déposer, recherche par titre, tri par date de modification.	V1

5.3 Éditeur de formulaires

L'éditeur fonctionne comme un document. Le créateur tape / pour insérer un bloc. Il réorganise les blocs par glisser-déposer. Il voit l'aperçu mobile en permanence. Chaque modification est enregistrée automatiquement en brouillon. La publication fige une version immuable.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-EDI-01	L'éditeur insère, déplace, duplique et supprime des blocs au clavier et à la souris.	Toutes les actions ont un raccourci clavier. Annuler et rétablir fonctionnent sur 100 actions.	V1
F-EDI-02	L'éditeur enregistre le brouillon automatiquement.	Aucune perte au-delà de 2 secondes de saisie après une fermeture brutale.	V1
F-EDI-03	La publication crée une version immuable numérotée.	Les réponses référencent toujours la version utilisée. La restauration d'une ancienne version crée un nouveau brouillon.	V1
F-EDI-04	Le formulaire se découpe en pages.	Barre de progression et navigation précédent, suivant.	V1
F-EDI-05	Le créateur applique un thème : couleurs, police, logo, image de couverture.	Le thème respecte un contraste minimal de 4,5 pour 1. L'éditeur bloque un thème illisible.	V1
F-EDI-06	L'éditeur affiche la durée estimée et un score de lisibilité.	Mise à jour en moins de 300 ms après chaque modification.	V1
F-EDI-07	Le créateur part d'un modèle.	Douze modèles au lancement, dont questionnaire de mémoire, enquête ménage, enquête de satisfaction, étude de marché, évaluation de formation, échelles de Likert, consentement éclairé.	V1
F-EDI-08	Le créateur rédige chaque texte en français et en anglais.	Le répondant choisit sa langue. La langue du navigateur est proposée par défaut.	V1
F-EDI-09	Le créateur configure la fermeture automatique par date ou par nombre de réponses.	Le formulaire affiche un message de clôture personnalisable.	V1
F-EDI-10	Le créateur configure une page de fin et une redirection.	Les variables de réponse sont insérables dans le message de fin.	V1
F-EDI-11	Un relecteur, par exemple l'encadreur, commente chaque question d'un brouillon.	Le relecteur accède par un lien de relecture sans créer de compte payant. Les commentaires se résolvent un par un.	V1
F-EDI-12	Chaque question porte un nom de variable et des codes de modalités.	Les noms sont générés automatiquement, modifiables, uniques et compatibles avec SPSS, Stata et R.	V1

Confidentiel

5.3.1 TYPES DE CHAMPS DE LA VERSION 1

Famille	Types
Texte	Réponse courte, paragraphe, e-mail, téléphone au format international avec indicatif +237 par défaut, adresse web, nombre
Choix	Choix unique, choix multiples, liste déroulante, oui ou non, classement, grille de choix
Échelles	Note de 1 à 5, échelle linéaire, matrice de Likert, Net Promoter Score
Dates	Date, heure, plage de dates
Fichiers	Téléversement de fichier avec types et taille limités, signature tracée
Terrain	Position GPS, photo, code-barres, horodatage automatique
Paiement	Montant fixe, montant calculé par formule, montant libre avec minimum, choix d'articles ou de catégories de billets avec quantités
Structure	Titre, texte riche, image, séparateur, saut de page, champ caché prérempli par l'URL
Calcul	Variable calculée, affichée ou cachée

5.4 Moteur de logique et de calcul

La logique d'Arha est déclarative. Une règle associe une condition à une action. Une condition combine des comparaisons avec ET et OU, sans limite de profondeur. Une action affiche, masque, rend obligatoire, saute vers une page, termine le formulaire ou modifie une variable. Les formules de calcul utilisent un langage restreint : opérations arithmétiques, comparaisons, fonctions `SI`, `SOMME`, `ARRONDI`, `MIN`, `MAX` et références aux champs.

> EXIGENCE D'ARCHITECTURE
>
> Le moteur de logique existe en deux implémentations : TypeScript dans le navigateur et Python sur le serveur. Les deux implémentations doivent passer la même suite de tests de conformité, stockée en JSON. Le serveur recalcule toujours la logique et les montants. Il ne fait jamais confiance au montant envoyé par le navigateur.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-LOG-01	Une condition porte sur tout type de champ, y compris les choix multiples, les nombres et les dates.	Les opérateurs couvrent égal, différent, contient, supérieur, inférieur, entre, vide, non vide.	V1
F-LOG-02	Les conditions se combinent avec ET et OU imbriqués.	Une suite de 300 cas de test passe à l'identique en TypeScript et en Python.	V1
F-LOG-03	L'éditeur détecte les boucles et les champs inaccessibles.	Un avertissement bloque la publication d'une logique circulaire.	V1
F-LOG-04	Les variables calculées produisent des scores et des contrôles de cohérence.	La valeur affichée au répondant est identique à la valeur recalculée par le serveur.	V1
F-LOG-05	Les champs cachés se préremplissent par paramètre d'URL.	Le paramètre `?source=whatsapp` est enregistré avec la réponse.	V1

5.5 Formulaire public

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-PUB-01	Le formulaire public charge moins de 60 Ko compressés de JavaScript et de CSS.	Mesure automatique dans l'intégration continue. La construction échoue au-delà.	V1
F-PUB-02	Le formulaire s'affiche en moins de 3 secondes sur un profil 3G lent.	Mesure Lighthouse avec limitation réseau, score de performance supérieur ou égal à 90.	V1
F-PUB-03	Les réponses sont sauvegardées localement à chaque champ.	Une coupure réseau ou un rechargement ne fait perdre aucune réponse.	V1
F-PUB-04	L'envoi échoué est rejoué automatiquement au retour du réseau.	Le serveur ignore les doublons grâce à l'identifiant unique de la réponse.	V1
F-PUB-05	Le répondant reprend plus tard grâce à un code de six caractères.	Le code expire après 30 jours. Il ne donne accès qu'à son propre brouillon.	V1
F-PUB-06	L'aperçu du lien partagé sur WhatsApp affiche titre, description et image.	Balises Open Graph générées côté serveur pour chaque formulaire.	V1
F-PUB-07	Le formulaire affiche le badge « Organisation vérifiée » quand il existe.	Le badge renvoie vers une page de vérification hébergée par Arha.	V1
F-PUB-08	Chaque formulaire public affiche un lien « Signaler ce formulaire ».	Le signalement arrive dans la console interne avec la capture du contenu.	V1
F-PUB-09	L'offre Découverte affiche la mention « Créé avec Arha ».	La mention renvoie vers le site vitrine avec un paramètre de parrainage.	V1
F-PUB-10	Le questionnaire peut s'ouvrir par un bloc de consentement éclairé.	Le répondant qui refuse est remercié et aucune donnée n'est enregistrée.	V1

5.6 Mode enquêteur et qualité des données

Le mode enquêteur est une application web installable sur Android. Il ne demande aucun magasin d'applications. L'enquêteur se connecte une fois avec un code fourni par son superviseur, télécharge ses questionnaires, puis collecte autant de réponses que nécessaire sans réseau.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-TER-01	Le superviseur crée des comptes enquêteurs et leur assigne des questionnaires.	Chaque enquêteur reçoit un code d'activation à usage unique, valable 72 heures.	V1
F-TER-02	L'enquêteur collecte plusieurs réponses sans réseau pendant au moins 7 jours.	500 réponses stockées localement sur un téléphone de 2 Go de mémoire sans ralentissement perceptible.	V1
F-TER-03	Les réponses locales sont chiffrées sur le téléphone.	La clé est dérivée du code personnel de l'enquêteur. Un téléphone perdu ne révèle aucune réponse.	V1
F-TER-04	Chaque réponse enregistre l'heure de début, l'heure de fin, la durée et, si l'option est active, la position GPS.	Les métadonnées figurent dans l'export, dans des variables distinctes.	V1
F-TER-05	La synchronisation reprend où elle s'est arrêtée.	Une coupure pendant l'envoi ne crée ni doublon ni perte.	V1
F-TER-06	Le contrôle qualité signale les durées anormales, les réponses identiques en série et les doublons.	Chaque réponse porte un indicateur de qualité visible dans le tableau et dans l'export.	V1
F-TER-07	Le superviseur voit l'avancement par enquêteur.	Nombre de réponses, dernière synchronisation, alertes de qualité.	V1
F-TER-08	Le superviseur fixe des quotas et suit une carte en direct.	Quotas par zone ou par profil, carte des réponses géolocalisées.	V2

Confidentiel

5.7 Moteur Encaissement : paiement et billetterie

5.7.1 PRINCIPE

Le moteur Encaissement fait partie de la version 1. Il ouvre Arha aux inscriptions payantes, aux frais de dossier, aux cotisations et aux colloques dès le lancement. Arha agit comme plateforme technique. L'organisation cliente possède un compte connecté chez l'agrégateur. Le paiement du répondant arrive sur ce compte. L'agrégateur prélève automatiquement la commission d'Arha au moment de l'encaissement. Arha ne reçoit et ne reverse jamais les fonds d'un tiers.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-PAY-01	L'organisation connecte son compte de paiement depuis l'application.	Le parcours de connexion suit le service Sync de Notch Pay. L'état du compte s'affiche : en attente, vérifié, suspendu.	V1
F-PAY-02	Le répondant paie par Orange Money ou MTN MoMo dans le formulaire.	Le répondant saisit son numéro, reçoit la demande de validation sur son téléphone et voit la confirmation sans quitter la page.	V1
F-PAY-03	Le statut du paiement est confirmé par notification signée de l'agrégateur.	La signature est vérifiée. Une vérification active interroge l'agrégateur si la notification n'arrive pas en 90 secondes.	V1
F-PAY-04	Chaque tentative de paiement porte une clé d'idempotence.	Un double clic ou un rejeu réseau ne crée jamais deux débits.	V1
F-PAY-05	L'organisateur choisit qui paie les frais : lui-même ou le payeur.	Le montant affiché au payeur détaille le prix et les frais quand ils lui sont reportés.	V1
F-PAY-06	Le répondant reçoit un reçu numéroté par e-mail et sur la page de fin.	Le reçu contient l'organisation, le montant, la référence opérateur, la date et un code QR de vérification.	V1
F-PAY-07	Le formulaire peut émettre des billets à code QR, avec catégories et quotas.	Le quota d'une catégorie n'est jamais dépassé, même avec 200 paiements simultanés.	V1
F-PAY-08	L'équipe d'accueil scanne les billets avec la caméra du téléphone.	Le scan fonctionne hors connexion grâce à une liste signée téléchargée à l'avance. Un billet déjà scanné est signalé.	V1
F-PAY-09	Un rapprochement quotidien compare les transactions d'Arha et celles de l'agrégateur.	Tout écart crée une alerte dans la console interne.	V1
F-PAY-10	Campay sert de fournisseur de secours.	Le changement de fournisseur se fait par configuration, sans modification du code métier.	V1
F-PAY-11	L'organisation rembourse un paiement depuis l'application quand l'agrégateur le permet.	Le remboursement est tracé dans le journal et sur la réponse.	V1
F-PAY-12	L'organisation suit ses encaissements dans un tableau de bord.	Montant encaissé, nombre de paiements, taux d'échec, frais, export comptable en CSV et Excel.	V1
F-PAY-13	Le payeur peut régler par carte bancaire.	Disponible quand l'agrégateur l'active pour le compte connecté.	V2
F-PAY-14	Le formulaire encaisse des cotisations récurrentes.	Rappel automatique avant chaque échéance, relevé par membre.	V3

5.8 Réponses, exports et intégrations

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-REP-01	Les réponses s'affichent en tableau avec recherche, filtres et tri.	Le tableau reste fluide avec 50 000 réponses grâce à la pagination côté serveur.	V1
F-REP-02	Chaque réponse porte un statut : nouvelle, en cours, traitée, rejetée.	Le changement de statut est tracé avec l'auteur et la date.	V1
F-REP-03	Les réponses partielles sont conservées et consultables.	Offres Pro et supérieures. Le créateur voit à quelle question chaque répondant s'est arrêté.	V1
F-REP-04	L'export produit CSV, Excel, SPSS (.sav), Stata (.dta) et un script R, avec dictionnaire des variables.	Les noms de variables, les libellés et les codes de modalités sont conservés. Les questions à choix multiples deviennent une variable binaire par modalité. Les valeurs manquantes sont codées de façon explicite.	V1
F-REP-08	Le dictionnaire des variables s'exporte en Excel et en PDF.	Il liste pour chaque variable : nom, question, type, modalités et codes, version du questionnaire.	V1
F-REP-05	Les réponses se synchronisent vers une feuille Google Sheets.	Une nouvelle réponse apparaît dans la feuille en moins de 60 secondes.	V1
F-REP-06	Les webhooks envoient chaque réponse vers une adresse du client.	Envoi signé par HMAC, nouvelles tentatives sur 24 heures, journal des livraisons consultable.	V1
F-REP-07	Le créateur supprime ou anonymise des réponses.	L'anonymisation efface les champs identifiants et conserve les statistiques.	V1

5.9 Analyse

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ANA-01	Un résumé présente chaque question sous forme de graphique adapté.	Barres pour les choix, histogramme pour les nombres, nuage de mots pour les textes courts.	V1
F-ANA-02	L'entonnoir montre les vues, les débuts, les abandons par question et les envois.	Les vues sont comptées sans cookie de suivi.	V1
F-ANA-03	Les statistiques descriptives couvrent effectifs, pourcentages, moyenne, médiane, écart-type et valeurs manquantes.	Les résultats concordent avec ceux de SPSS sur un jeu de test de référence.	V1
F-ANA-04	Les tableaux croisés comparent deux questions avec pourcentages en ligne et en colonne et test du khi-deux.	Pass Mémoire et offres Pro et supérieures. Le test signale quand les effectifs théoriques sont trop faibles.	V1
F-ANA-05	L'IA code les réponses ouvertes en thèmes et rédige une synthèse descriptive.	Le créateur valide ou corrige chaque thème. L'IA ne reçoit jamais les champs marqués identifiants.	V2
F-ANA-06	Un rapport PDF se génère en un clic.	Le rapport reprend la charte de l'organisation.	V2

5.10 Notifications

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-NOT-01	Le créateur reçoit un e-mail à chaque réponse ou un résumé quotidien.	Le choix se fait par formulaire et par membre.	V1
F-NOT-02	Le répondant reçoit un e-mail de confirmation personnalisable.	Offres Pro et supérieures. Les variables de réponse sont insérables.	V1

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-NOT-03	Les reçus et confirmations partent par WhatsApp.	Modèles de messages utilitaires approuvés par Meta. Consommation décomptée du quota de l'offre.	V2
F-NOT-04	Les rappels partent par SMS quand WhatsApp est indisponible.	Achat par pack.	V2

5.11 Facturation d'Arha et quotas

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-FAC-01	L'utilisateur souscrit une offre et paie par Mobile Money.	Arha encaisse sur son propre compte marchand chez l'agrégateur. L'offre s'active dès la confirmation du paiement.	V1
F-FAC-06	L'étudiant achète un Pass Mémoire.	Paiement unique, accès de 4 mois, aucun renouvellement automatique. L'étudiant déclare son établissement et son niveau.	V1
F-FAC-02	Le renouvellement est demandé 7 jours avant l'échéance par e-mail et dans l'application.	Après 7 jours d'impayé, l'organisation repasse en offre Découverte. Aucune donnée n'est supprimée.	V1
F-FAC-03	Les quotas de l'offre sont mesurés en temps réel.	À 80 % du quota, une alerte part. À 100 %, les nouvelles réponses restent acceptées pendant 72 heures puis sont refusées avec un message clair au répondant.	V1
F-FAC-04	Arha émet une facture numérotée pour chaque paiement.	La facture contient les mentions légales et la référence du paiement.	V1
F-FAC-05	Les prix, quotas et commissions sont lus dans un fichier de configuration versionné.	Une modification de prix ne demande aucune modification de code.	V1

5.12 Console interne et lutte contre les abus

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ADM-01	Un filtre bloque la publication d'un formulaire qui demande un code PIN, un mot de passe, un code secret Mobile Money ou un numéro de carte complet.	Le filtre couvre le français et l'anglais. Le créateur voit la raison du blocage et peut demander une revue.	V1
F-ADM-02	Le porteur suspend un formulaire ou une organisation.	La suspension prend effet en moins de 60 secondes et affiche une page neutre au répondant.	V1
F-ADM-03	La console affiche les signalements, les vérifications en attente et les alertes de rapprochement.	Chaque action du porteur est tracée.	V1
F-ADM-04	La console affiche les indicateurs du chapitre 16.	Mise à jour toutes les heures.	V1
F-ADM-05	Le porteur suit les commandes Arha Services et Arha Études.	Statut, analyste assigné, échéance, paiement.	V1

Confidentiel

5.13 Modules de la version 2

5.13.1 ARHA TERRAIN AVANCÉ

La version 2.0 complète le mode enquêteur. Le superviseur assigne des zones et des quotas, suit une carte en direct et reçoit les alertes du contrôle qualité avancé : positions incohérentes, enquêteur atypique, rythme anormal. Le mode kiosque permet la collecte sur un stand ou sur un campus.

5.13.2 IMPORT DE QUESTIONNAIRES

La version 2.0 importe un questionnaire depuis Word, PDF ou Excel. Un modèle de langage propose la structure, les types de questions et les modalités. L'utilisateur relit et corrige avant d'enregistrer. Aucune question n'est publiée sans validation humaine.

5.13.3 ARHA SUR WHATSAPP

Arha utilise directement l'API Cloud de WhatsApp Business. La version 2 envoie les reçus, les billets et les rappels. Elle permet aussi de remplir un formulaire court dans WhatsApp grâce aux écrans natifs de WhatsApp Flows. Chaque message est décompté du quota de l'organisation.

5.13.4 ARHA INTELLIGENCE

Arha Intelligence regroupe le correcteur de questions, le codage des réponses ouvertes, la synthèse et le rapport automatique. L'import d'un questionnaire par photo arrive en version 3. Toutes les fonctions passent par une passerelle unique. La passerelle retire les champs identifiants, limite les coûts par organisation et peut changer de modèle sans modifier le produit.

5.13.5 TRAITEMENT ET GOUVERNANCE

La version 2 ajoute le journal d'audit consultable, les circuits d'approbation, la réponse au répondant, le domaine personnalisé, l'API publique et les champs sensibles chiffrés.

Confidentiel

CHAPITRE 06

Exigences non fonctionnelles

6.1 Niveaux de service

ID	Domaine	Exigence mesurable
NF-01	Disponibilité	Le formulaire public, la synchronisation hors ligne et l'encaissement visent 99,5 % de disponibilité mensuelle dès le lancement, puis 99,9 % pour l'offre Institution à partir du palier 3.
NF-02	Latence de l'API	Le 95e centile des requêtes d'API reste sous 300 ms côté serveur, hors appels aux fournisseurs externes.
NF-03	Formulaire public	Moins de 60 Ko compressés, affichage en moins de 3 secondes en 3G lente, score Lighthouse supérieur ou égal à 90 en performance et en accessibilité.
NF-04	Application de gestion	Premier affichage utile en moins de 2,5 secondes sur une connexion 4G. Le code est découpé par route.
NF-05	Capacité de départ	L'infrastructure du palier 1 absorbe 50 envois de réponses par seconde en pointe et 2 millions de réponses stockées.
NF-06	Montée en charge	Le serveur d'application est sans état. Un second nœud s'ajoute sans modification du code.
NF-07	Sauvegarde	Perte de données maximale de 15 minutes grâce à l'archivage continu des journaux PostgreSQL. Reprise complète en moins de 4 heures.
NF-08	Test de restauration	Une restauration complète est testée chaque mois sur le serveur de préproduction. Le résultat est consigné.
NF-09	Compatibilité	Android 8 et plus avec Chrome, iOS 15 et plus avec Safari, navigateurs de bureau des deux dernières années. Le formulaire public fonctionne sur un écran de 320 pixels de large.
NF-10	Accessibilité	Conformité WCAG 2.1 niveau AA pour le formulaire public et l'application de gestion. Navigation complète au clavier. Compatibilité avec TalkBack.
NF-11	Langues	Français et anglais à 100 % dans toutes les surfaces. Aucun texte en dur dans le code. Les formats de date, de nombre et de devise suivent la langue choisie.
NF-12	Devises	Le modèle de données stocke les montants en unités entières avec leur devise ISO 4217. Le franc CFA XAF est la devise par défaut. Le XOF, le NGN, le GHS et le KES sont prévus dès la version 1 dans le modèle.
NF-13	Observabilité	Journaux structurés en JSON sans donnée personnelle, métriques système et applicatives, alertes sur indisponibilité, erreurs, file de tâches saturée et échec de sauvegarde.
NF-14	Qualité du code	Typage strict en Python et en TypeScript. Couverture de tests supérieure ou égale à 85 % sur le domaine métier, la logique, la facturation et l'encaissement.
NF-15	Déploiement	Déploiement sans interruption. Retour arrière en moins de 5 minutes. Migrations de base en deux temps : ajout compatible, puis suppression.

ID	Domaine	Exigence mesurable
NF-16	Documentation	Chaque module possède un fichier README. L'API est décrite en OpenAPI 3.1 et générée depuis le code.
NF-17	Sobriété	Les coûts d'infrastructure restent inférieurs à 10 % du chiffre d'affaires mensuel à partir du sixième mois.

6.2 Contraintes de conception

1. Le schéma d'un formulaire est un document JSON décrit par un schéma JSON unique. Ce schéma génère les types TypeScript et les modèles Python. Aucune définition n'est dupliquée à la main.
2. Toute donnée appartient à une organisation. Toute requête porte l'identifiant de l'organisation et passe par les politiques de sécurité au niveau des lignes de PostgreSQL.
3. Tout fournisseur externe est appelé derrière une interface : paiement, messagerie, e-mail, SMS, intelligence artificielle, stockage. Le remplacement d'un fournisseur ne touche que son adaptateur.
4. Toute tâche longue passe par la file de tâches : export, synchronisation, webhooks, intelligence artificielle, rapprochement, purge.
5. Toute valeur commerciale vit dans la configuration : prix, quotas, commissions, durées d'essai.

Confidentiel

CHAPITRE 07

Architecture logicielle

7.1 Principes

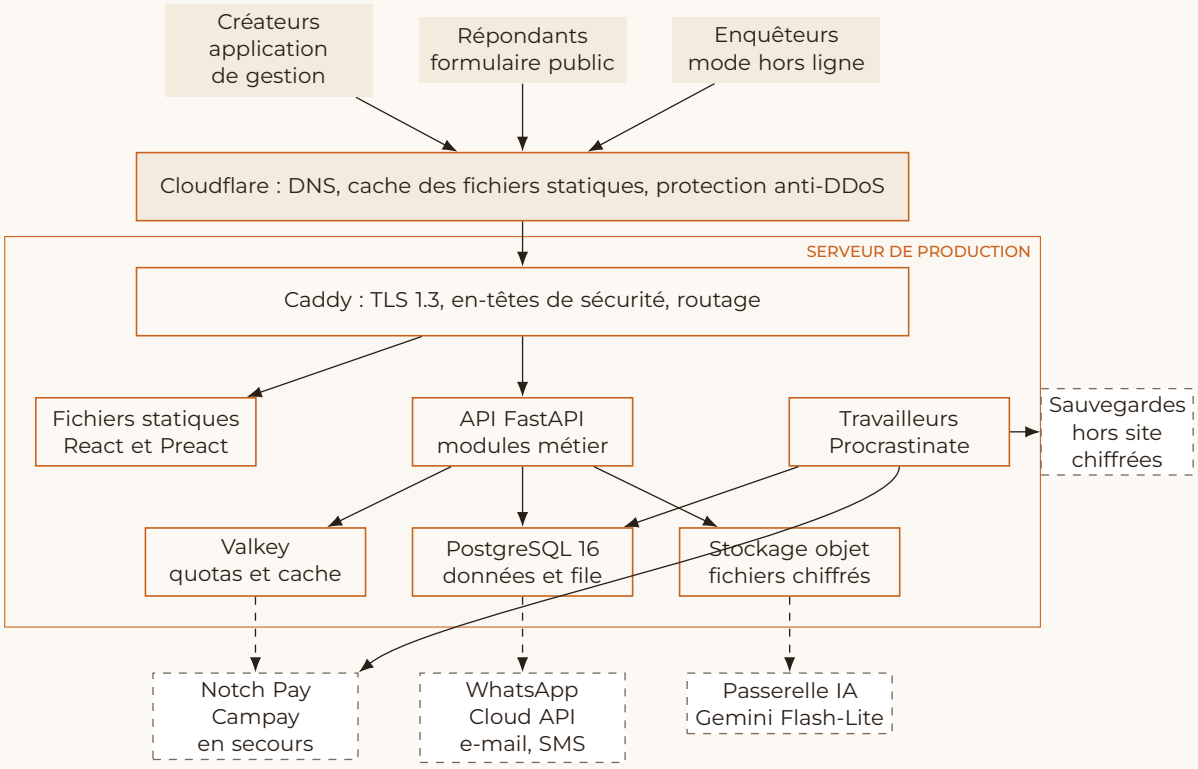
1. **Monolithe modulaire.** Arha démarre comme une seule application serveur découpée en modules métier étanches. Un porteur seul maintient un monolithe. Il ne maintient pas dix microservices. Les frontières entre modules permettent d'extraire un service plus tard si la charge l'exige.
2. **Serveur sans état.** Aucune session, aucun fichier, aucune file ne vit dans la mémoire du processus. L'ajout d'un second nœud ne demande aucune modification.
3. **Adaptateurs pour l'extérieur.** Chaque fournisseur est caché derrière une interface du domaine.
4. **Source unique de vérité.** Le schéma JSON du formulaire, les règles de logique et la configuration commerciale sont définis une seule fois.
5. **Sécurité par défaut.** Chaque point d'accès exige une authentification et une autorisation explicites, sauf liste blanche documentée.
6. **Portabilité.** Tout tourne dans Docker. Changer d'hébergeur prend moins d'une journée.

7.2 Choix technologiques

Couche	Choix	Justification
Serveur d'API	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2	Langage maîtrisé par le porteur. Écosystème de données inégalé. Asynchrone et documenté en OpenAPI automatiquement.
Accès aux données	SQLAlchemy 2 asynchrone, Alembic	Requêtes paramétrées, migrations versionnées.
Base de données	PostgreSQL 16	JSONB pour les réponses, sécurité au niveau des lignes, partitionnement, recherche plein texte.
File de tâches	Procrastinate	File adossée à PostgreSQL. Aucun courtier supplémentaire à exploiter.
Cache et quotas	Valkey 8	Limitation de débit, compteurs de quotas, verrous courts.
Application de gestion	React 19, TypeScript, Vite, TanStack Router et Query, Tailwind CSS 4, composants Radix	Écosystème mature, très bien maîtrisé par les assistants de code.
Formulaire public	Preact, Vite, Workbox, IndexedDB	Taille minimale, fonctionnement hors ligne, rendu identique sur les téléphones modestes.
Schéma partagé	JSON Schema, génération TypeScript et Python	Une seule définition pour le navigateur et le serveur.

Couche	Choix	Justification
Données et exports	Polars, XlsxWriter, pyreadstat	Exports rapides vers Excel, SPSS et Stata.
Documents	WeasyPrint, segno, PyNaCl	Reçus et rapports PDF, codes QR signés en Ed25519.
Authentification	argon2-cffi, pyotp, Authlib	Mots de passe hachés en Argon2id, TOTP, connexion Google.
Site vitrine	Astro	Site statique rapide, déjà pratiqué par le porteur.
Proxy et TLS	Caddy 2	Certificats automatiques, configuration courte.
Conteneurs	Docker, Docker Compose	Reproductibilité et portabilité.
DNS, CDN, anti-DDoS	Cloudflare, offre gratuite	Protection et mise en cache des fichiers statiques.
Observabilité	GlitchTip, Uptime Kuma, Prometheus, Grafana, Loki	Outils auto-hébergés. Aucune donnée personnelle ne quitte l'infrastructure.
Sauvegardes	WAL-G, restic	Restauration à la minute près, fichiers chiffrés hors site.
Intégration continue	GitHub Actions, GitHub Container Registry	Gratuit pour un dépôt privé dans les limites d'usage.
Tests	pytest, Hypothesis, Vitest, Playwright, k6	Tests unitaires, propriétés, bout en bout et charge.

7.3 Vue d'ensemble



Les flèches pleines représentent les flux internes. Les flèches en tirets représentent les appels aux fournisseurs externes, toujours émis par l'API ou les travailleurs à travers un adaptateur.

Confidentiel

7.4 Modules métier

Module	Responsabilité
`identity`	Comptes, sessions, double authentification, connexion Google, jetons d'API.
`orgs`	Organisations, membres, rôles, invitations, vérification, dossiers.
`forms`	Brouillons, versions publiées, thèmes, modèles, traductions, fermeture.
`logic`	Évaluation des conditions et des formules. Implémentation de référence côté serveur.
`submissions`	Réception, déduplication, réponses partielles, statuts, anonymisation.
`payments`	Encaissement des abonnements d'Arha, comptes connectés des organisations, paiements dans les formulaires, reçus, rapprochement et billets. Tout est livré en version 1.
`billing`	Offres, abonnements, factures, quotas, compteurs d'usage.
`analytics`	Statistiques descriptives, entonnoir, tableaux croisés, tests, exports statistiques et dictionnaire.
`integrations`	Webhooks, Google Sheets, API publique.
`messaging`	E-mail, WhatsApp, SMS, modèles de messages.
`intelligence`	Passerelle IA, anonymisation des requêtes, crédits.
`trust`	Filtre anti-hameçonnage, signalements, suspensions, journal d'audit.
`field`	Enquêteurs, assignations, synchronisation hors ligne, métadonnées d'entretien, contrôle qualité. Quotas et carte en version 2.
`studies`	Commandes Arha Services et Arha Études, analystes, échéances, livrables.

Un module n'importe jamais les tables d'un autre module. Il passe par l'interface publique de ce module. Un test d'architecture vérifie cette règle à chaque intégration.

7.5 Modèle de données

Table	Colonnes essentielles
`users`	id (UUIDv7), email, password_hash, totp_secret chiffré, locale, created_at
`organizations`	id, name, slug, plan_code, country, currency, data_region, verified_at
`memberships`	organization_id, user_id, role, invited_by, created_at
`forms`	id, organization_id, folder_id, title, draft_schema (JSONB), status, short_code, closes_at, max_responses
`form_versions`	id, form_id, number, schema (JSONB immuable), schema_hash, published_by, published_at
`submissions`	id (généré par le navigateur), organization_id, form_version_id, answers (JSONB), status, is_partial, collected_by, started_at, duration_s, geo, quality_flags, payment_status, locale, source, submitted_at. Partitionnée par mois au-delà de 10 millions de lignes.
`field_assignments`	id, organization_id, form_id, enumerator_id, quota, zone, active
`review_comments`	id, organization_id, form_id, block_id, author, body, resolved_at
`study_orders`	id, organization_id, kind, analyst_id, due_at, status, payment_id
`payment_accounts`	id, organization_id, provider, provider_account_id, status
`payments`	id, organization_id, submission_id, provider, provider_ref, amount, currency, platform_fee, fee_bearer, status, idempotency_key (unique), raw_events (JSONB)
`tickets`	id, submission_id, category, signed_token, scanned_at, scanned_by
`subscriptions`	organization_id, plan_code, period_start, period_end, status
`usage_counters`	organization_id, metric, period, value

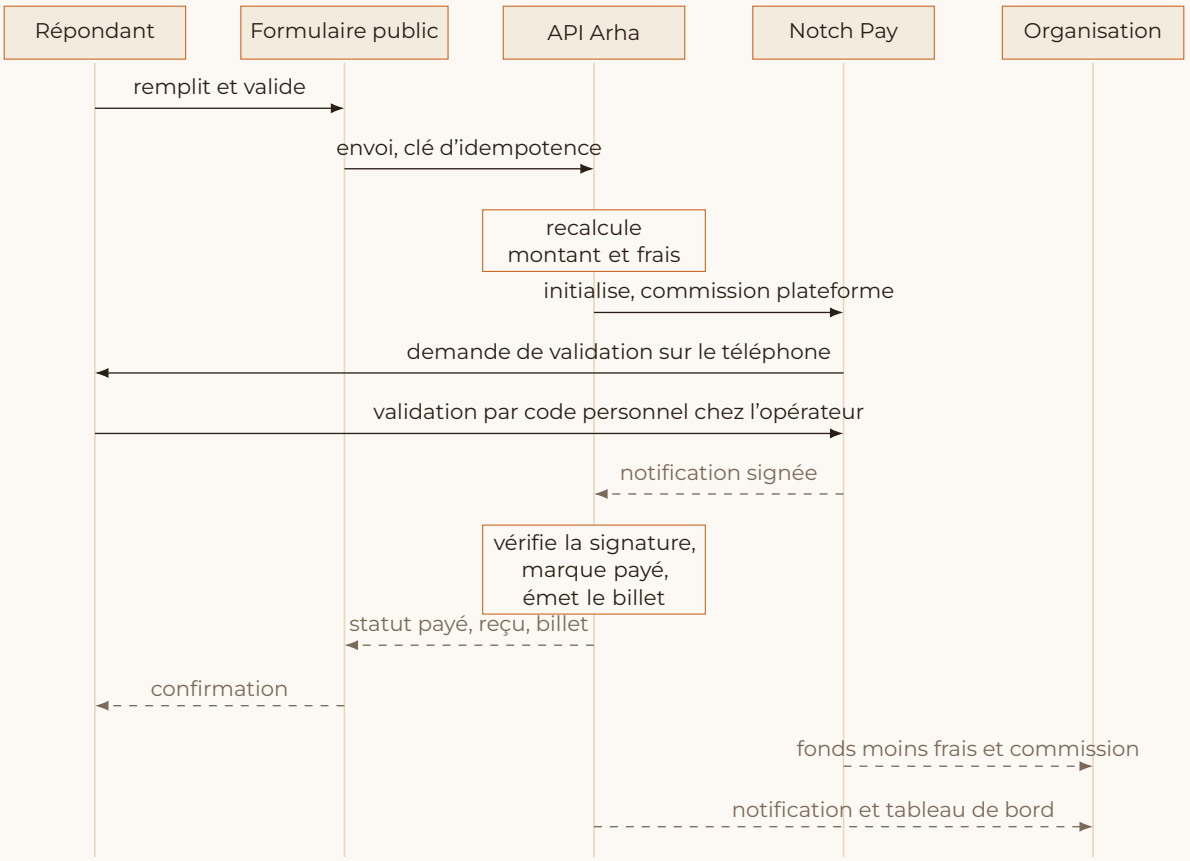
Confidentiel

Table	Colonnes essentielles
`webhook_endpoints`	id, organization_id, url, secret chiffré, events
`webhook_deliveries`	id, endpoint_id, payload_hash, attempt, status_code, next_retry_at
`audit_events`	id, organization_id, actor_id, action, target, ip, created_at, previous_hash, hash
`abuse_reports`	id, form_id, reason, reporter_contact, status, decided_by
`consents`	submission_id, text_version, granted_at

Les montants sont des entiers dans l'unité de la devise. Les identifiants sont des UUIDv7, triables dans le temps. Les champs secrets sont chiffrés par une clé propre à l'organisation, elle-même chiffrée par la clé maîtresse de la plateforme.

7.6 Flux du moteur Encaissement

Ce flux concerne les paiements encaissés par les formulaires des clients dès la version 1. Les abonnements et les Pass Mémoire d'Arha suivent le même flux, sur le compte marchand propre d'Arha, avec les mêmes règles de signature, de contre-vérification et d'idempotence.



Le code personnel Mobile Money n'est jamais saisi dans Arha. Le répondant le saisit uniquement dans l'interface de son opérateur. Si la notification signée n'arrive pas en 90 secondes, un travailleur interroge l'agrégateur. Le rapprochement quotidien corrige tout écart restant.

7.7 Hors ligne et synchronisation

1. Le service worker met en cache la version publiée du formulaire, son thème et ses traductions.
2. Le navigateur génère l'identifiant UUIDv7 de la réponse dès le premier champ.
3. Chaque champ modifié est écrit dans IndexedDB.
4. L'envoi part dans une file locale. La file se vide au retour du réseau, à l'ouverture de la page ou par la synchronisation en arrière-plan quand le navigateur la propose.
5. Le serveur accepte chaque réponse une seule fois grâce à son identifiant. Un second envoi renvoie le résultat du premier.
6. Quand un formulaire encaisse, le paiement exige le réseau. Hors ligne, le formulaire enregistre la réponse avec le statut « paiement à finaliser » et propose de payer au retour du réseau.
7. Le mode enquêteur applique la même mécanique à des centaines de réponses et chiffre la file locale avec une clé dérivée du code personnel de l'enquêteur.

7.8 Isolation des organisations

Chaque table métier porte `organization_id`. Chaque transaction fixe la variable `app.organization_id`. Les politiques de sécurité au niveau des lignes de PostgreSQL filtrent toutes les lectures et écritures. Le rôle de base de données utilisé par l'application n'a pas le droit de contourner ces politiques. Une suite de tests tente systématiquement d'accéder aux données d'une autre organisation par chaque point d'accès.

7.9 Organisation du dépôt

```
arha/
  apps/api/                    serveur FastAPI, modules métier, travailleurs
  apps/web/                    application de gestion React
  apps/forms/                  formulaire public Preact et application terrain
  apps/site/                   site vitrine Astro
  packages/schema/             schéma JSON du formulaire et génération des types
  packages/logic-ts/           moteur de logique TypeScript
  packages/logic-conformance/  cas de test partagés en JSON
  packages/ui/                 composants et jetons de design
  config/plans.yaml            prix, quotas, commissions
  infra/                       Compose, Caddy, sauvegardes, durcissement
  docs/                        décisions d'architecture, guides, procédures
  .github/workflows/           intégration et déploiement
```


Confidentiel

7.10 Hébergement et environnements

DÉCISION D'HÉBERGEMENT

Arha s'héberge en Allemagne chez Contabo pendant les paliers 1 et 2. Ce choix offre huit cœurs et 24 Go de mémoire pour moins de 10 000 FCFA par mois. L'offre VPS de Camtel a été étudiée. Elle propose au mieux 2 Mbit/s de bande passante et des disques mécaniques, ce qui ne permet pas de servir un formulaire rapide. L'hébergement en Union européenne constitue un transfert de données hors du Cameroun. Arha doit donc constituer le dossier de transfert prévu par la loi n° 2024/017 et le déposer auprès de l'Autorité de protection des données dès qu'elle reçoit les demandes. L'offre Institution proposera une résidence des données au Cameroun dès qu'un centre de données local offrira une bande passante suffisante.

Confidentiel

Poste (à partir de mars 2027)	Caractéristiques	FCFA par mois
Serveur de production, Contabo Cloud VPS 30	8 vCPU, 24 Go, 200 Go NVMe	9 000
Préproduction et supervision, Contabo Cloud VPS 10	4 vCPU, 8 Go, 75 Go NVMe	3 600
Stockage objet	250 Go compatibles S3	1 650
Sauvegardes hors site	Second fournisseur, chiffrement restic	2 000
E-mails transactionnels	Offre d'entrée d'un service comme Brevo	6 000
Noms de domaine	Montant annuel lissé	3 300
Intelligence artificielle	Gemini 2.5 Flash-Lite, 0,10 $ et 0,40 $ par million de jetons	3 000
Cloudflare, GitHub, outils auto-hébergés	Offres gratuites	0
Total estimé	Marge de sécurité incluse dans le plan financier (32 000)	**28 550**

Avant le lancement, un seul serveur Contabo Cloud VPS 20 (6 vCPU, 12 Go) héberge le développement et la bêta privée pour environ 10 000 FCFA par mois, stockage et intelligence artificielle compris.

7.11 Intégration et déploiement continus

1. Chaque demande de fusion lance le formatage, l'analyse statique, le typage strict, les tests unitaires, les tests de conformité de la logique et le contrôle de taille du formulaire public.
2. La même chaîne lance la recherche de secrets (gitleaks), l'audit des dépendances (pip-audit, pnpm audit), l'analyse de code (Semgrep) et l'analyse des images (Trivy).
3. La branche principale construit les images Docker, les signe et les publie.
4. Le déploiement en préproduction est automatique. Les tests de bout en bout Playwright s'exécutent contre la préproduction.
5. Le déploiement en production exige une validation manuelle du porteur. Il bascule le trafic après contrôle de santé. L'ancienne version reste prête pour un retour arrière immédiat.

7.12 Trajectoire de montée en charge

Étape	Déclencheur	Architecture
Étape 1	Lancement jusqu'à 500 organisations payantes	Un serveur de production avec tous les conteneurs. Un serveur de préproduction et de supervision. Sauvegardes hors site.
Étape 2	Plus de 500 organisations payantes ou charge processeur moyenne supérieure à 60 %	PostgreSQL sur un serveur dédié avec réplique. Deux nœuds d'application derrière un répartiteur. Travailleurs séparés.
Étape 3	Ouverture internationale ou offre Institution avec résidence locale	Plusieurs régions de données. Chaque organisation est rattachée à une région. Orchestration par k3s si le nombre de nœuds dépasse six.

Le champ `data_region` existe dès la version 1. Les identifiants sont globaux. Aucune réécriture ne sera nécessaire pour passer d'une étape à l'autre.

Confidentiel

CHAPITRE 08

Sécurité et conformité

8.1 Objectifs

Arha manipule trois biens précieux : les données personnelles des répondants, le travail des chercheurs et des étudiants, et la confiance du public. Dès la version 1, Arha touche aussi aux paiements de ses clients. Une seule fuite, une seule perte de données ou une seule fraude peut détruire la marque. La sécurité n'est donc pas une phase du projet. Elle est une exigence de chaque ligne de code. Arha vise le niveau 2 du standard OWASP ASVS dès la version 1.

8.2 Modèle de menaces

Menace	Scénario concret	Contrôles principaux
Usurpation	Un attaquant vole le mot de passe d'un administrateur et détourne les données.	Argon2id, double authentification obligatoire pour les rôles sensibles, détection des connexions inhabituelles, limitation des tentatives.
Falsification	Un répondant modifie le montant dans le navigateur pour payer moins.	Le serveur recalcule toujours le montant. Le montant du navigateur est ignoré.
Falsification	Un attaquant forge une notification de paiement.	Vérification de la signature HMAC, liste d'adresses IP de l'agrégateur, contre-vérification active du statut.
Répudiation	Un membre nie avoir supprimé des réponses.	Journal d'audit chaîné par hachage, horodaté, en ajout seul.
Divulgation	Une organisation lit les réponses d'une autre organisation.	Sécurité au niveau des lignes PostgreSQL, tests d'accès croisés systématiques.
Divulgation	Un fichier téléversé contient un script qui vole une session.	Fichiers servis depuis un domaine séparé, en téléchargement forcé, après analyse antivirus.
Déni de service	Un robot envoie des milliers de réponses par minute.	Limitation de débit par adresse et par formulaire, défi Cloudflare Turnstile au-delà d'un seuil, quotas d'offre.
Élévation de privilège	Un éditeur s'attribue le rôle de propriétaire.	Vérification d'autorisation côté serveur à chaque action, matrice de rôles testée.
Abus de la plateforme	Un escroc crée un formulaire qui demande le code secret Orange Money des victimes.	Filtre de publication, badge de vérification, signalement public, suspension en moins de 60 secondes.
Requête forgée côté serveur	Un client déclare un webhook vers une adresse interne du serveur.	Résolution DNS contrôlée, blocage des plages privées et des métadonnées, délai court.

8.3 Exigences de sécurité

ID	Domaine	Exigence
S-01	Mots de passe	Hachage Argon2id avec paramètres réévalués chaque année. Longueur minimale de 10 caractères. Refus des mots de passe connus comme compromis par vérification à anonymat k.
S-02	Sessions	Cookies HttpOnly, Secure, SameSite=Lax. Rotation de l'identifiant à la connexion. Expiration après 14 jours d'inactivité. Protection CSRF par jeton synchronisé.
S-03	Double authentification	TOTP au format RFC 6238 et codes de secours à usage unique. Obligatoire pour les propriétaires Équipe, Terrain, Institution, pour les superviseurs d'enquêteurs et pour toute la console interne.
S-04	Autorisation	Chaque point d'accès déclare la permission requise. Un test échoue si un point d'accès n'en déclare aucune.
S-05	Isolation	Sécurité au niveau des lignes activée sur toutes les tables métier. Le rôle applicatif ne possède pas l'attribut BYPASSRLS.
S-06	Chiffrement en transit	TLS 1.3 uniquement vers l'extérieur, HSTS d'un an avec préchargement, certificats automatiques.
S-07	Chiffrement au repos	Volume de données chiffré. Secrets des organisations chiffrés par enveloppe avec une clé par organisation. Champs sensibles chiffrés à partir de la version 2.
S-08	Entrées	Validation stricte par Pydantic de chaque entrée. Requêtes SQL paramétrées uniquement. Texte riche nettoyé par une liste blanche de balises.
S-09	En-têtes	Politique de sécurité du contenu stricte avec nonces, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, protection contre l'intégration non autorisée.
S-10	Fichiers	Vérification du type réel, taille maximale par offre, analyse ClamAV asynchrone, stockage privé, accès par URL signée de courte durée.
S-11	Webhooks sortants	Signature HMAC SHA-256 avec horodatage. Protection contre la falsification de requête côté serveur.
S-12	Limitation de débit	Limites par adresse IP, par compte, par formulaire et par jeton d'API. Réponses 429 avec délai d'attente.
S-13	Secrets	Aucun secret dans le dépôt. Secrets chiffrés avec SOPS et age. Rotation documentée. Recherche automatique de secrets à chaque intégration.
S-14	Serveurs	Connexion SSH par clé uniquement, utilisateur non privilégié, pare-feu fermé sauf ports 80 et 443, fail2ban, mises à jour de sécurité automatiques, conteneurs sans privilèges.
S-15	Dépendances	Versions épinglées, audit automatique quotidien, mise à jour hebdomadaire des correctifs de sécurité.
S-16	Journalisation	Journaux sans donnée personnelle ni secret. Conservation de 90 jours. Journal d'audit métier conservé 3 ans.
S-17	Sauvegardes	Sauvegardes chiffrées hors site, archivage continu, test de restauration mensuel, alerte en cas d'échec.
S-18	Tests d'intrusion	Test d'intrusion interne avant le lancement, puis à chaque version majeure. Programme public de signalement de vulnérabilités dès le lancement.
S-19	Paiement	Clé d'idempotence, vérification de signature, contre-vérification active, rapprochement quotidien, alerte sur tout écart.
S-20	Abus	Filtre anti-hameçonnage à la publication, liste de mots interdits en français et en anglais, revue manuelle des formulaires signalés.

Confidentiel

8.4 Protection des données personnelles

8.4.1 QUALIFICATION DES RÔLES

Arha est responsable de traitement pour les données de ses propres clients : comptes, facturation, usage. Arha est sous-traitant pour les données que ses clients collectent auprès des répondants. L'organisation cliente reste responsable de traitement de ses formulaires. Cette répartition doit figurer dans les conditions générales et dans un accord de sous-traitance signé électroniquement à la création de chaque organisation.

8.4.2 ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Les enquêtes académiques ajoutent leurs propres règles. Arha les intègre au produit :

1. un bloc de consentement éclairé, avec le titre de l'étude, le chercheur responsable, la finalité, la durée de conservation et le droit de se retirer ;
2. un mode anonyme qui n'enregistre ni adresse IP, ni identifiant d'appareil, ni position ;
3. la possibilité d'exporter les données sans les variables identifiantes ;
4. la suppression automatique des données à la date fixée par le chercheur.

Arha ne remplace pas l'avis d'un comité d'éthique quand la recherche l'exige. Arha facilite son respect.

8.4.3 MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI N° 2024/017

La loi est pleinement applicable depuis le 23 juin 2026. Elle prévoit des sanctions financières lourdes, notamment pour les transferts de données hors du territoire sans autorisation préalable de l'Autorité de protection des données.

Obligation	Mesure dans Arha
Consentement préalable	Bloc de consentement prêt à l'emploi, version du texte enregistrée avec chaque réponse.
Information des personnes	Lien obligatoire vers la politique de confidentialité de l'organisation et vers celle d'Arha en pied de formulaire.
Droits d'accès, de rectification et d'effacement	Recherche d'un répondant par e-mail ou téléphone, export de ses réponses, suppression ou anonymisation en un clic.
Limitation de la conservation	Durée de conservation configurable par formulaire, purge automatique par tâche planifiée.
Sécurité des traitements	Exigences S-01 à S-20.
Notification des violations	Procédure d'incident ci-dessous. Information de l'Autorité et des organisations concernées dans les délais légaux.
Transfert hors du Cameroun	Dossier d'adéquation pour l'hébergement en Union européenne, demande d'autorisation dès l'ouverture des procédures de l'Autorité, option de résidence locale pour l'offre Institution.
Registre des traitements	Registre tenu dans le dépôt `docs/conformite/` et mis à jour à chaque nouvelle fonctionnalité.
Délégué à la protection des données	Le porteur assume ce rôle jusqu'au palier 3, puis le confie à un prestataire certifié.

Confidentiel

À RETENIR

La première autorité camerounaise de protection des données se met en place. Ses procédures peuvent évoluer. Le porteur doit faire relire ce chapitre par un juriste spécialisé avant le lancement public. Le budget de cette relecture est prévu dans la réserve pour imprévus.

8.5 Conformité des paiements

Cette section concerne le moteur Encaissement, livré dans la version 1. Les ventes propres d'Arha ne posent pas de difficulté réglementaire. Les paiements encaissés pour les clients exigent l'architecture suivante. Le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC réserve les services de paiement aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance et aux établissements de paiement agréés. Encaisser des fonds pour le compte d'un tiers puis les reverser constitue un service de paiement. Arha ne doit donc jamais faire transiter les fonds de ses clients par ses propres comptes.

ARCHITECTURE DE PAIEMENT CONFORME

Chaque organisation cliente dispose d'un compte connecté chez l'agrégateur. Le paiement du répondant est réglé directement sur ce compte. L'agrégateur prélève la commission d'Arha au moment du paiement et la verse sur le compte d'Arha. Arha ne détient, ne bloque et ne reverse aucun fonds de tiers. Le porteur doit faire confirmer ce schéma par écrit par Notch Pay avant le lancement. Une réforme de la réglementation CEMAC des services de paiement est en préparation en 2026. Le porteur doit suivre son adoption.

8.6 Gestion des incidents

1. **Détecter.** Les alertes de supervision, les signalements et le rapprochement quotidien ouvrent un incident.
2. **Contenir.** Le porteur suspend le composant touché, révoque les secrets exposés et bloque les comptes compromis.
3. **Évaluer.** Le porteur identifie les données et les organisations concernées à l'aide du journal d'audit.
4. **Notifier.** Le porteur informe les organisations concernées et, si des données personnelles sont touchées, l'Autorité de protection des données.
5. **Corriger.** Le correctif passe par la chaîne normale de tests et de déploiement.
6. **Apprendre.** Un compte rendu écrit, sans recherche de coupable, consigne la cause et la mesure préventive.

CHAPITRE 09

Modèle économique

9.1 Les sept sources de revenus

Arha gagne de l'argent de sept manières complémentaires, réparties entre les deux moteurs. Les abonnements apportent un revenu récurrent et prévisible. Le Pass Mémoire monétise les étudiants au moment exact où ils ont besoin d'Arha. Les licences Institution vendent Arha à un département, un laboratoire ou une école entière. Les commissions du moteur Encaissement croissent avec l'argent traité par les formulaires. Arha Services vend des analyses et des mises en place de formulaires. Arha Études vend des enquêtes clés en main. Les options vendent les messages et l'intelligence artificielle avec une marge.

Source	Mécanisme	Rôle stratégique
Abonnements	Pro, Équipe, Terrain, payés chaque mois ou chaque année par Mobile Money	Socle de rentabilité et de valorisation
Pass Mémoire	Paiement unique de 5 000 FCFA pour quatre mois	Volume, notoriété dans les universités, conversion future des diplômés
Licences Institution	Contrat annuel avec un établissement ou un laboratoire	Gros tickets, ancrage institutionnel
Commissions	Pourcentage dégressif selon l'offre, prélevé par l'agrégateur sur chaque paiement encaissé par un formulaire	Revenu proportionnel au volume traité, sans effort commercial, moteur de valorisation à long terme
Arha Services	Analyses statistiques et mises en place de formulaires avec encaissement	Trésorerie immédiate, connaissance fine du besoin
Arha Études	Enquêtes clés en main	Gros tickets, références auprès des cabinets et des projets
Options	Packs de messages, crédits IA, enquêteurs, stockage	Marge élevée sur l'usage intensif

9.2 Grille tarifaire officielle

Les prix sont exprimés en francs CFA, toutes taxes comprises tant que l'entreprise relève du régime simplifié. L'engagement annuel offre deux mois.

Élément	Découverte	Pass Mémoire	Pro	Équipe	Terrain	Institution
Prix	**0**	**5 000 unique**	**9 900 par mois**	**29 900 par mois**	**59 900 par mois**	**dès 250 000 par mois**
Prix annuel	0	sans objet	99 000	299 000	599 000	sur devis
Durée	Illimitée	4 mois	Abonnement	Abonnement	Abonnement	Contrat annuel
Formulaires	Illimités	Illimités	Illimités	Illimités	Illimités	Illimités
Réponses	500 par mois	3 000 au total	10 000 par mois	50 000 par mois	100 000 par mois	sur mesure
Membres	1	1	3	10	15	illimités
Relecteurs (encadreurs)	1	2	illimités	illimités	illimités	illimités
Enquêteurs hors ligne	1	3	3	10	30	sur mesure
Exports CSV et Excel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Exports SPSS, Stata, R et dictionnaire	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableaux croisés et tests	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle qualité	Non	De base	De base	De base	Avancé (V2)	Avancé (V2)
Mention « Créé avec Arha »	Imposée	Retirée	Retirée	Retirée	Retirée	Retirée
Réponses partielles	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Historique des versions	7 jours	30 jours	30 jours	90 jours	90 jours	1 an
Stockage de fichiers	1 Go	2 Go	10 Go	50 Go	100 Go	sur mesure
Rôles fins et journal d'audit	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Messages WhatsApp inclus (V2)	0	0	200	1 000	1 000	sur mesure
Commission sur les montants encaissés	3,0 %	3,0 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %	0,5 %
Billets à code QR et contrôle à l'entrée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau des encaissements et export comptable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résidence des données au Cameroun	Non	Non	Non	Non	Non	option (V3)
Support	Centre d'aide	Centre d'aide	E-mail	WhatsApp	WhatsApp prioritaire	Engagement de service

CALENDRIER DES FONCTIONNALITÉS

Les mentions (V2) et (V3) signalent des fonctionnalités livrées après le lancement. Le journal d'audit de l'offre Équipe arrive en juillet 2027. Les abonnés reçoivent ces fonctionnalités sans surcoût à leur sortie.

Confidentiel

POURQUOI CES PRIX

Le Pass Mémoire coûte moins de 9 dollars pour quatre mois, alors que des indépendants facturent entre 28 et 69 dollars la seule mise en formulaire d'un questionnaire. L'offre Pro coûte moins de 17 dollars par mois, contre 29 dollars pour Tally Pro. L'offre Terrain coûte environ 100 dollars par mois, contre 159 dollars pour KoboToolbox Professional et 250 dollars pour SurveyCTO Basic. Arha est moins cher que tous ses concurrents d'enquête payants et se paie par Mobile Money. La commission d'Arha reste inférieure au coût réel du rapprochement manuel et des fraudes aux captures d'écran que subissent les organisateurs. L'offre Découverte reste généreuse pour concurrencer Google Forms et fait connaître Arha grâce à sa mention.

9.3 Le Pass Mémoire

Le Pass Mémoire est l'arme d'acquisition d'Arha. Il correspond au cycle réel d'un mémoire : conception, collecte, analyse, rédaction. Il donne pendant quatre mois tout ce dont un étudiant a besoin : 3 000 réponses, trois enquêteurs hors ligne, deux relecteurs, les exports statistiques et les tableaux croisés. Il ne se renouvelle pas automatiquement. Un diplômé qui a utilisé Arha pour son mémoire devient un prescripteur dans son futur employeur, souvent un cabinet, une ONG ou une entreprise.

9.4 Arha Services et Arha Études

Prestation	Prix	Contenu
Conception ou révision de questionnaire	25 000	Revue méthodologique, mise en forme dans Arha, prétest
Analyse statistique de mémoire	35 000	Nettoyage, statistiques descriptives, tableaux croisés, tests, séance d'explication d'une heure
Mise en place d'un formulaire avec encaissement	75 000	Formulaire d'inscription ou de candidature, connexion du compte de paiement, billets, formation de l'équipe d'accueil
Analyse avancée	75 000	Régressions, fiabilité des échelles, analyses factorielles
Enquête clé en main	dès 450 000	Questionnaire, enquêteurs, supervision, base nettoyée, rapport

Les prestations d'Arha Services portent la marque Arha Services. Les enquêtes clés en main portent la marque Arha Études. Les analyses et les mises en place sont réalisées par des analystes formés par le porteur et rémunérés à la tâche, à hauteur de 40 % du prix. Les enquêtes clés en main mobilisent des enquêteurs rémunérés à la tâche. Leurs coûts directs ne doivent pas dépasser 55 % du prix. Le client paie les analyses à la commande. Il paie les enquêtes à 50 % à la commande et 50 % à la livraison.

RÈGLE D'INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE

Arha Services traite les données, produit les tableaux et explique les résultats. Arha Services ne

Confidentiel

rédige jamais un mémoire, une thèse ou un article à la place d'un étudiant ou d'un chercheur. L'étudiant reste l'auteur de son travail.

9.5 Options payantes

Option	Prix de vente	Coût direct	Marge
Enquêteur supplémentaire, par mois	2 000	0	100 %
Pack de 1 000 crédits d'intelligence artificielle (V2)	5 000	250	95 %
Pack de 1 000 messages WhatsApp utilitaires (V2)	9 000	2 400	73 %
Pack de 500 rappels WhatsApp classés marketing par Meta (V2)	12 000	6 750	44 %
Pack de 100 SMS (V2)	9 500	7 100	25 %
Stockage supplémentaire de 10 Go, par mois	2 500	70	97 %

Les coûts reposent sur les tarifs Meta applicables au Cameroun, rattaché à la zone « Reste de l'Afrique » : 0,0040 dollar par message utilitaire et 0,0225 dollar par message marketing. Les SMS reposent sur un tarif de gros d'environ 0,10 euro par message vers MTN et Orange.

9.6 Commissions du moteur Encaissement

Dès la version 1, un formulaire Arha peut encaisser des frais d'inscription à un colloque, des frais de dossier, des cotisations ou des billets. La commission d'Arha s'ajoute aux frais de l'agrégateur, estimés entre 2 et 2,5 %. L'organisation choisit qui supporte ces frais. Pour un paiement de 10 000 FCFA, Arha perçoit 300 FCFA en offre Découverte, 150 FCFA en offre Pro et 100 FCFA en offre Équipe. La commission dégressive pousse naturellement les organisateurs actifs vers un abonnement. Un organisateur qui encaisse plus de 700 000 FCFA par mois économise sur ses commissions le prix de l'offre Pro. Le modèle retient une commission moyenne de 2,0 %.

9.7 Règles commerciales

ID	Règle à appliquer sans exception
E-01	Les prix de la grille sont les seuls prix publics. Toute modification passe par le fichier de configuration et par une annonce aux clients 30 jours à l'avance.
E-02	Les seules remises autorisées sont l'engagement annuel (deux mois offerts), l'offre Pionnier (20 % pendant 12 mois pour les 30 premiers abonnés Pro, Équipe ou Terrain, en échange d'un témoignage et de deux entretiens) et le Programme Encadreur (règle E-07).
E-03	Aucun développement sur mesure n'est vendu avant le palier 3. Une demande spécifique entre dans la feuille de route ou est refusée.
E-04	Les abonnements et le Pass Mémoire se paient d'avance. Aucun crédit n'est consenti.
E-05	Les prestations Arha Services se paient à la commande. Les enquêtes clés en main Arha Études se paient à 50 % à la commande.
E-06	Un ambassadeur reçoit l'équivalent du premier mois d'abonnement de chaque abonné qu'il apporte, payé après le deuxième mois réglé. Il reçoit 1 000 FCFA pour chaque Pass Mémoire acheté avec son code.

Confidentiel

ID	Règle à appliquer sans exception
E-07	Un enseignant qui encadre au moins cinq étudiants utilisateurs d'Arha reçoit l'offre Pro gratuite pendant l'année universitaire en cours.
E-08	L'usage raisonnable s'applique. Un utilisateur qui dépasse durablement ses quotas reçoit une proposition d'offre supérieure.
E-09	Les prix sont revus une fois par an, en janvier, à partir des données de conversion et de rétention.
E-10	Arha Services et Arha Études respectent la règle d'intégrité académique sans exception.
E-11	Arha ne détient jamais les fonds d'un client. Toute offre commerciale qui l'exigerait est refusée.

9.8 Économie unitaire

Indicateur	Valeur
Revenu moyen par abonné (68 % Pro, 20 % Équipe, 12 % Terrain)	19 900 FCFA par mois
Marge brute sur abonnement après frais d'encaissement et infrastructure	environ 95 %
Coût d'acquisition d'un abonné (commission ambassadeur et marketing)	environ 25 000 FCFA
Délai de récupération du coût d'acquisition	environ 1,3 mois
Attrition mensuelle retenue	4 %
Valeur vie d'un abonné (revenu moyen × marge ÷ attrition)	environ 473 000 FCFA
Rapport valeur vie sur coût d'acquisition	environ 19
Marge nette d'un Pass Mémoire après frais, taxes et ambassadeur	3 500 à 4 000 FCFA

Un rapport supérieur à 3 suffit pour qu'un SaaS soit sain. Arha dépasse largement ce seuil parce que le porteur ne paie ni salaires ni bureaux et que les ambassadeurs ne sont payés qu'au résultat. Ce rapport baissera quand Arha financera de la publicité. Le porteur doit alors maintenir un rapport supérieur à 5.

POURQUOI CE MODÈLE MAXIMISE LE BÉNÉFICE ET MINIMISE L'INVESTISSEMENT

1. Arha Services finance la construction avant le premier abonnement.
2. Le Pass Mémoire transforme la saison des mémoires en trésorerie et en notoriété.
3. Les enseignants prescrivent Arha gratuitement grâce au Programme Encadreur.
4. La mention « Créé avec Arha » fait de chaque questionnaire gratuit une publicité.
5. Les coûts variables (messages, IA, analystes) sont toujours revendus avec une marge.
6. Le moteur Encaissement transforme chaque événement payant en vitrine et chaque paiement en revenu, sans coût d'acquisition supplémentaire.
7. Aucune dépense fixe n'est engagée avant le franchissement d'un palier.

Confidentiel

CHAPITRE 10

Plan financier à 6 et 12 mois

10.1 Hypothèses

Le modèle couvre douze mois, de décembre 2026 à novembre 2027. Il est calculé par un script Python versionné avec le projet. Chaque hypothèse ci-dessous peut être modifiée et le modèle relancé.

Hypothèse	Valeur retenue dans le scénario de base
Lancement public	16 mars 2027. Aucun abonnement ni Pass Mémoire avant mars. Le mois de mars est partiel.
Nouveaux abonnés par mois	3, 10, 14, 17, 21, 25, 30, 34 et 39 de mars à novembre 2027, issus des deux moteurs
Attrition mensuelle	4 % des abonnés actifs
Revenu moyen par abonné	19 900 FCFA par mois (68 % Pro, 20 % Équipe, 12 % Terrain)
Offre Pionnier	20 % de remise pour les 30 premiers abonnés pendant 12 mois
Pass Mémoire vendus	10, 40, 60, 70, 60, 40, 30, 25 et 30 de mars à novembre 2027, soit 365 sur l'année. Le pic suit la saison des collectes de mémoires.
Licences Institution	Une licence à 250 000 FCFA par mois à partir d'octobre 2027, après la rentrée universitaire
Arha Services, analyses	2 à 8 analyses par mois à 35 000 FCFA, dès janvier 2027, 40 % de coût direct
Arha Services, mises en place	1 à 2 mises en place de formulaires avec encaissement par mois à 75 000 FCFA, dès février 2027, 40 % de coût direct
Arha Études, enquêtes clés en main	1 enquête par mois à 450 000 FCFA de mai à août 2027, puis 2 par mois, 55 % de coût direct
Moteur Encaissement	Disponible dès le lancement. Montant encaissé par les formulaires des clients de 0,6 million de francs CFA en mars, puis 1,5, 2,3, 3,2, 4,4, 5,8, 7,5, 9,4 et 11,5 millions en novembre. Commission moyenne de 2,0 %.
Options	10 % du revenu d'abonnement, avec 45 % de coût direct
Frais d'encaissement des ventes d'Arha	2,5 % des abonnements, licences et Pass
Commission des ambassadeurs	Un mois de revenu moyen par nouvel abonné. 1 000 FCFA par Pass vendu avec un code, pour la moitié des Pass.
Infrastructure	10 000 à 12 000 FCFA par mois avant le lancement, puis 32 000 à 60 000 FCFA
Outils d'IA pour le développement	12 000 FCFA par mois
Comptabilité	25 000 FCFA par mois à partir de mars 2027
Création de l'établissement	75 000 FCFA en février 2027
Noms de domaine	40 000 FCFA en décembre 2026
Marketing	30 000 FCFA en février, puis 40 000 à 70 000 FCFA par mois

Hypothèse	Valeur retenue dans le scénario de base
Palier 3	Dès que le revenu récurrent dépasse 1 million pendant deux mois : développeur à temps partiel à 150 000 FCFA par mois et transformation en société par actions simplifiée pour 300 000 FCFA
Provision fiscale	5 % du chiffre d'affaires
Réserve pour imprévus	3 % du chiffre d'affaires
Rémunération du fondateur	Exclue du résultat présenté. Elle est traitée par la règle de répartition du chapitre 11.

Le revenu récurrent comprend les abonnements, les options et les licences Institution. Le scénario prudent divise par deux les abonnés, les Pass, les mises en place, les enquêtes et les montants encaissés, réduit les analyses de 40 % et ne compte aucune licence Institution. Le scénario ambitieux multiplie les abonnés et les Pass par 1,6, les analyses et les mises en place par 1,3, les enquêtes par 1,5, les montants encaissés par 1,7 et compte deux licences Institution.

10.2 Scénario de base, mois par mois

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Mois	Abonnés payants	Revenu récurrent	Pass Mémoire	Revenus totaux	Coûts totaux	Résultat du mois	Trésorerie cumulée
Déc. 26	0	0	0	0	62	−62	−62
Janv. 27	0	0	0	70	56	14	−48
Févr. 27	0	0	0	215	232	−17	−65
Mars 27	3	53	50	440	343	96	31
Avr. 27	13	226	200	851	573	277	308
Mai 27	26	462	300	1 688	1 011	677	985
Juin 27	42	802	350	2 096	1 145	951	1 936
Juil. 27	62	1 230	300	2 463	1 268	1 195	3 131
Août 27	84	1 728	200	2 854	1 394	1 460	4 590
Sept. 27	111	2 315	150	3 840	2 294	1 546	6 136
Oct. 27	140	3 217	125	4 755	2 206	2 549	8 686
Nov. 27	174	3 952	150	5 592	2 440	3 152	11 838

Confidentiel

10.3 Les trois scénarios à 6 et 12 mois

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA, sauf le nombre de clients.

	À 6 mois (fin mai 2027)			À 12 mois (fin nov. 2027)		
Indicateur	Prudent	Base	Ambitieux	Prudent	Base	Ambitieux
Revenus cumulés	1 464	3 263	5 078	11 080	24 863	40 058
Coûts cumulés	1 297	2 278	3 250	6 729	13 026	19 612
Résultat cumulé avant rémunération du fondateur	167	985	1 828	4 351	11 838	20 445
Revenu récurrent mensuel en fin de période	239	462	792	1 787	3 952	6 469
Revenu récurrent annualisé	2 867	5 540	9 502	21 450	47 426	77 626
Volume encaissé via Arha le dernier mois	1 150	2 300	3 910	5 750	11 500	19 550
Abonnés payants actifs	14	26	42	86	174	277
Besoin de trésorerie maximal	158	65	62	158	65	62

10.4 Lecture des résultats

10.4.1 À SIX MOIS

Fin mai 2027, le scénario de base cumule 3 262 791 FCFA de revenus et 985 140 FCFA de résultat. Arha compte 26 abonnés payants et a vendu 110 Pass Mémoire. Le revenu récurrent atteint 461 700 FCFA par mois. Le scénario prudent cumule 1 464 127 FCFA de revenus et le scénario ambitieux 5 078 267 FCFA. Les six premiers mois servent à prouver que les deux moteurs trouvent des clients payants. Arha Services y pèse encore autant que les abonnements.

10.4.2 À DOUZE MOIS

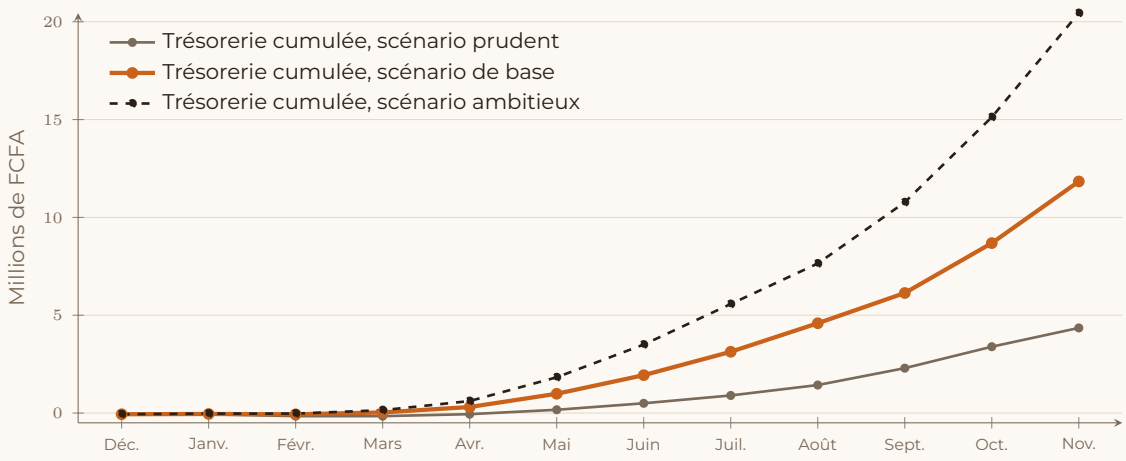
Fin novembre 2027, le scénario de base cumule 24 863 454 FCFA de revenus et 11 837 951 FCFA de résultat avant rémunération du fondateur. Arha compte 174 abonnés payants, une licence Institution et 365 Pass Mémoire vendus dans l'année. Le revenu récurrent atteint 3 952 137 FCFA par mois, soit un rythme annuel de 47 425 648 FCFA. Les formulaires Arha ont encaissé 46 200 000 FCFA pour le compte des clients, ce qui rapporte 924 000 FCFA de commissions. Le scénario prudent cumule 11 080 081 FCFA de revenus et 4 350 738 FCFA de résultat. Le scénario ambitieux cumule 40 057 825 FCFA de revenus et 20 445 416 FCFA de résultat.

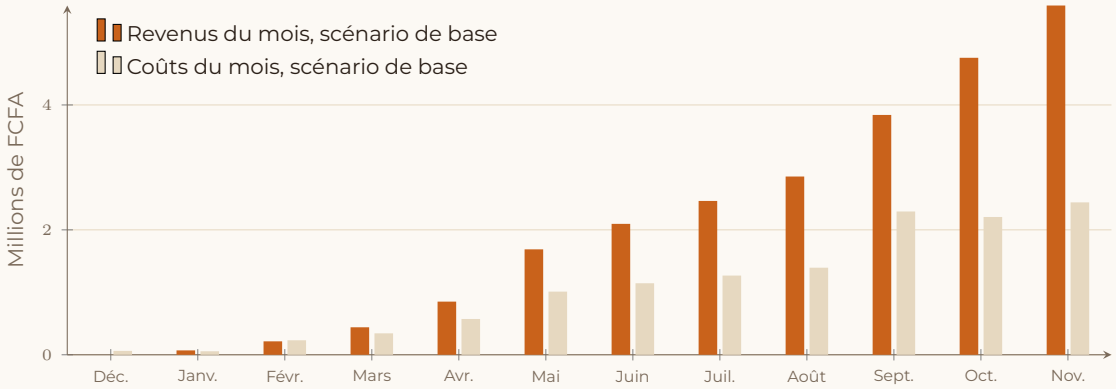
10.4.3 INVESTISSEMENT MAXIMAL

Le besoin de trésorerie maximal est de 64 800 FCFA dans le scénario de base, 158 400 FCFA dans le scénario prudent et 62 000 FCFA dans le scénario ambitieux. Il survient entre décembre 2026 et mars 2027 : noms de domaine, serveurs, création de l'établissement et premières commissions d'ambassadeurs. La trésorerie redevient positive en mars 2027 dans le scénario de base et en mai 2027 dans le scénario prudent. Ce besoin reste dans l'enveloppe que le porteur peut financer seul.

Confidentiel

10.5 Trajectoire de trésorerie





10.6 Composition des revenus

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Source de revenus (scénario de base)	6 mois	Part	12 mois	Part
Abonnements Pro, Équipe et Terrain	673	21 %	12 259	49 %
Licences Institution	0	0 %	500	2 %
Pass Mémoire	550	17 %	1 825	7 %
Options (WhatsApp, SMS, IA)	67	2 %	1 226	5 %
Commissions du moteur Encaissement	88	3 %	924	4 %
Arha Services : analyses statistiques	910	28 %	2 205	9 %
Arha Services : mises en place avec encaissement	525	16 %	1 425	6 %
Arha Études : enquêtes clé en main	450	14 %	4 500	18 %
Total	**3 263**	100 %	**24 863**	100 %

10.7 Structure des coûts

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Poste de coût (scénario de base)	6 mois	12 mois
Infrastructure, outils IA, comptabilité et développeur à temps partiel (palier 3)	277	1 245
Coûts directs (analystes, enquêteurs, messages, frais d'encaissement)	882	4 843
Commissions des ambassadeurs	592	4 023
Marketing	150	510
Création de l'entreprise et domaines	115	415
Provision fiscale (5 % du chiffre d'affaires)	163	1 243
Réserve pour imprévus (3 % du chiffre d'affaires)	98	746
Total	**2 278**	**13 026**

10.8 Sensibilité et lucidité

1. **Le temps du porteur est le vrai coût.** Le résultat est présenté avant rémunération du fondateur. Un développeur équivalent coûterait au moins 400 000 FCFA par mois sur le marché local.
2. **Les services sont une béquille, pas une stratégie.** La part d'Arha Services et d'Arha Études passe de 100 % en janvier 2027 à environ 23 % en novembre 2027 dans le scénario de base. Elle doit tomber sous 15 % avant la fin de 2028. Si elle reste au-dessus, Arha devient un cabinet et cesse d'être un produit.
3. **L'attrition décide de tout.** Avec 8 % d'attrition mensuelle au lieu de 4 %, le revenu récurrent de novembre 2027 baisse d'environ 9 % dans le scénario de base. L'effet paraît faible sur douze mois, mais il divise par deux la valeur vie client et donc la valeur de l'entreprise.
4. **La saison des mémoires crée un pic.** Les Pass Mémoire se concentrent entre mars et juillet. La réserve de sécurité lisse ce cycle.
5. **Le moteur Encaissement vaut plus que ses commissions.** Ses commissions pèsent environ 4 % des revenus sur douze mois. Sa vraie valeur est ailleurs : il amène des abonnés qui veulent réduire leur commission, il rend Arha visible à chaque événement payant et il construit le volume traité, l'indicateur que les investisseurs valorisent le plus dans les entreprises de paiement. Un retard de ce moteur ralentit la croissance mais ne menace pas la rentabilité.

Confidentiel

CHAPITRE 11

Quand investir

11.1 Le principe des paliers

Arha n'investit pas selon un calendrier. Arha investit quand un indicateur mesuré franchit un seuil. Ce principe protège la trésorerie quand les ventes tardent et accélère la croissance quand elles arrivent. Le revenu récurrent mensuel sert de mesure principale, car il est le signal le plus fiable de la valeur créée.

Palier	Condition de déclenchement	Investissements autorisés	Date estimée (base)
P0 Socle	Aucune	Noms de domaine (40 000 FCFA), un serveur de développement (environ 10 000 FCFA par mois), abonnement à un outil d'IA de développement (12 000 FCFA par mois). Plafond : 62 000 FCFA le premier mois.	Décembre 2026
P1 Validation	Vingt pilotes actifs dont deux cabinets ou laboratoires et deux organisateurs ou écoles, trois promesses d'achat écrites, un paiement réel encaissé par un formulaire sur un compte connecté	Création d'un établissement (75 000 FCFA), comptable (25 000 FCFA par mois), serveurs de production et de préproduction (32 000 FCFA par mois), marketing de lancement (40 000 FCFA par mois).	Début mars 2027
P2 Traction	Revenu récurrent supérieur ou égal à 300 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Marketing jusqu'à 10 % du revenu récurrent, plafonné à 70 000 FCFA. Cinq ambassadeurs rémunérés au résultat. WhatsApp en production. Infrastructure jusqu'à 60 000 FCFA par mois, plafond fixé par le porteur.	Fin juin 2027
P3 Structuration	Revenu récurrent supérieur ou égal à 1 000 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Transformation en société par actions simplifiée (300 000 FCFA). Développeur à temps partiel (150 000 FCFA par mois). Relecture juridique de conformité. Préparation de l'ouverture internationale. Candidature aux accélérateurs internationaux.	Fin août 2027
P4 Expansion	Revenu récurrent supérieur ou égal à 3 000 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Premiers salariés à temps plein, cofondateur commercial associé au capital, seconde région de données, ouverture de la zone XOF puis des pays anglophones, levée de fonds d'amorçage selon le chapitre 14.	Fin novembre 2027

À RETENIR

Les dates estimées découlent du scénario de base. Dans le scénario prudent, le palier 2 arrive fin juillet 2027 et le palier 3 fin octobre 2027. Dans le scénario ambitieux, le palier 2 arrive fin mai 2027, le palier 3 fin juillet 2027 et le palier 4 fin octobre 2027.

11.2 Répartition du résultat

RÈGLE DE RÉPARTITION MENSUELLE À PARTIR DU PALIER 1

Le résultat net de chaque mois est réparti ainsi :

1. 40 % vont à la réserve de sécurité, jusqu'à ce qu'elle couvre six mois de coûts fixes.
2. 30 % vont au réinvestissement, dans les limites du palier en cours.
3. 30 % vont à la rémunération du fondateur.

Quand la réserve couvre six mois de coûts fixes, sa part est partagée à égalité entre le réinvestissement et la rémunération du fondateur.

Dans le scénario de base, cette règle verse au fondateur environ 30 % de 11 837 951 FCFA sur l'année, soit environ 3,5 millions de francs CFA, tout en constituant une réserve et en finançant la croissance.

11.3 Ce qu'Arha ne finance pas

1. Aucun bureau avant le palier 4. Le travail se fait à distance et dans des espaces partagés ponctuels.
2. Aucun salaire fixe avant le palier 3.
3. Aucune publicité payante avant le palier 1. La publicité se finance ensuite uniquement dans la limite du palier.
4. Aucun contrat annuel avec un fournisseur dont le montant dépasse un mois de revenu, avant le palier 3.
5. Aucune levée de fonds avant le palier 4. Une levée prématurée dilue le porteur au moment où Arha vaut le moins. Seule exception : l'entrée dans un accélérateur de premier rang dont les conditions sont publiques et non négociées, selon le chapitre 14.
6. Aucun matériel coûteux. L'ordinateur et le téléphone du porteur suffisent jusqu'au palier 3.

11.4 Indicateurs d'alerte

Le porteur gèle tout nouvel investissement si l'un des signaux suivants apparaît pendant deux mois consécutifs :

1. l'attrition mensuelle dépasse 7 % ;
2. le taux de réussite de la synchronisation hors ligne tombe sous 99 % ;
3. la trésorerie couvre moins de trois mois de coûts fixes ;
4. les coûts d'infrastructure dépassent 10 % du chiffre d'affaires.

Confidentiel

CHAPITRE 12

Mise sur le marché

12.1 Le message

Arha vend une phrase simple : « Un formulaire qui collecte, encaisse et comprend, même sans réseau. » Le message se décline par moteur. Pour le moteur Collecte, il devient « Du questionnaire à l'analyse, sans ressaisie », avec trois preuves : le questionnaire se construit en quelques minutes, la collecte continue sans réseau, et le fichier SPSS sort propre avec ses libellés. Pour le moteur Encaissement, il devient « Fini les captures d'écran », avec trois preuves : le paiement se fait dans le formulaire, chaque reçu est vérifiable, et l'argent arrive directement sur le compte de l'organisateur.

12.2 Avant le lancement : décembre 2026 à mars 2027

1. Le porteur vend ses premières analyses Arha Services à des étudiants de son réseau dès janvier 2027. Chaque analyse révèle un défaut de collecte que la version 1 doit corriger.
2. Il vend dès février 2027 ses premières mises en place de formulaires d'inscription payants à des organisateurs de colloques et à des écoles, d'abord avec un encaissement manuel accompagné, puis sur Arha dès la bêta.
3. Il recrute vingt à vingt-cinq pilotes pour la bêta privée du 1er mars 2027 : dix étudiants en mémoire, trois enseignants-chercheurs, deux cabinets d'études, deux écoles et deux organisateurs d'événements.
4. Il forme deux analystes, par exemple issus de Gemula Community, pour absorber la demande d'Arha Services.
5. Il recrute un ambassadeur par faculté ciblée.
6. Il publie douze modèles de questionnaires et leurs pages de présentation sur le site vitrine.

12.3 Les établissements prioritaires

La première vague vise les établissements où les mémoires reposent souvent sur des enquêtes et où le porteur a déjà un accès : l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, l'Université de Douala, notamment ses facultés de sciences économiques et de gestion, les universités de Yaoundé I et Yaoundé II, l'ISSEA et l'IFORD pour la statistique et la démographie, puis les universités de Dschang et de Buéa pour le public anglophone. Les instituts privés de commerce et de gestion de Douala suivent. Ces établissements servent les deux moteurs : leurs étudiants collectent des données, leurs administrations encaissent des frais de dossier, et leurs départements organisent des colloques payants.

12.4 Les canaux d'acquisition

Canal	Action	Coût	Objectif à 12 mois
Ambassadeurs de faculté	Étudiants payés au résultat selon la règle E-06. Démonstrations dans les amphis et les groupes WhatsApp de promotion.	Au résultat	50 % des Pass Mémoire
Programme Encadreur	Offre Pro gratuite pour les enseignants qui encadrent au moins cinq étudiants utilisateurs.	Revenu non perçu	40 enseignants prescripteurs
Mention « Créé avec Arha »	Chaque questionnaire gratuit renvoie vers Arha avec un code de parrainage.	Nul	30 % des inscriptions
Ateliers méthodologiques	« De Google Forms à SPSS en dix minutes », un atelier par mois et par université, en présentiel ou en ligne.	Temps du porteur	Conversion des inscrits
Vente directe aux cabinets	Démonstration de 20 minutes sur un questionnaire réel du cabinet.	Temps du porteur	25 % des abonnés
Partenaires statisticiens	Les indépendants qui digitalisent des questionnaires utilisent Arha pour leurs clients et touchent la commission d'ambassadeur.	Au résultat	20 partenaires actifs
Contenu et référencement	Guides en français et en anglais : construire un questionnaire de mémoire, coder pour SPSS, calculer une taille d'échantillon.	Nul	25 % des inscriptions
LinkedIn et WhatsApp	Études de cas chiffrées, démonstrations courtes en vidéo.	Nul	Notoriété
Publicité ciblée	Facebook et Instagram vers les étudiants de master et les cabinets, à partir du palier 1.	40 000 à 70 000 FCFA par mois	Accélération mesurée
Licences Institution	Rendez-vous avec les chefs de département et les directeurs de laboratoire après six mois d'usage visible.	Temps du porteur	1 licence en octobre 2027

12.5 Les canaux propres au moteur Encaissement

Canal	Action	Objectif à 12 mois
Organisateurs de colloques	Proposition systématique d'Arha aux comités d'organisation des colloques universitaires, souvent dirigés par les enseignants déjà utilisateurs.	30 événements encaissés
Écoles et instituts privés	Rendez-vous avec les économes et les services de scolarité avant les campagnes de candidature de mai à septembre.	10 établissements
Associations et ordres	Démonstration aux trésoriers d'associations professionnelles, d'amicales et d'alumni.	20 associations
Billet visible	Chaque billet et chaque reçu porte la mention discrète « Encaissé avec Arha » et un lien vers la création d'un formulaire.	15 % des inscriptions

12.6 La boucle de croissance

Une étudiante utilise Arha pour son mémoire. Son questionnaire circule dans des dizaines de groupes WhatsApp et chaque répondant voit Arha. Son encadreur commente le questionnaire dans Arha et

Confidentiel

découvre l'outil. Ses camarades de promotion lui demandent comment elle a obtenu son fichier SPSS si vite. L'année suivante, l'encadreur recommande Arha à toute sa promotion. Diplômée, l'étudiante rejoint un cabinet ou une ONG et y propose Arha. Le moteur Encaissement ajoute une seconde boucle. Un colloque encaisse 300 inscriptions avec Arha. Chacun des 300 participants paie, reçoit un reçu et un billet marqués Arha. Parmi eux se trouvent des enseignants, des responsables d'associations et des organisateurs qui créent ensuite leur propre formulaire. Arha mesure ces deux boucles par le nombre d'inscriptions issues de la mention, des reçus, des billets et des codes d'ambassadeurs.

12.7 La démonstration qui vend

1. Le porteur demande le questionnaire Word de l'étudiant ou du cabinet.
2. Il le reconstruit dans Arha en moins de dix minutes, avec la logique et les échelles.
3. Il remplit trois réponses en mode avion sur son téléphone, puis réactive le réseau.
4. Il montre la synchronisation, la durée et l'indicateur de qualité de chaque entretien.
5. Il ouvre le fichier SPSS exporté avec ses libellés et son dictionnaire.
6. Il produit un tableau croisé avec son test du khi-deux.
7. Il propose le Pass Mémoire à l'étudiant ou l'offre Pionnier au cabinet.

Pour un organisateur, la démonstration change de scénario. Le porteur crée en direct un formulaire d'inscription payant. L'organisateur paie lui-même 100 FCFA avec son téléphone. Il reçoit le reçu, puis le billet. Le porteur scanne le billet en mode avion. L'organisateur voit le paiement arriver sur son tableau de bord. La démonstration dure cinq minutes.

12.8 Objectifs de l'entonnoir

Étape	Cible
Visiteur du site vers inscription	8 %
Inscription vers premier questionnaire publié en 7 jours	45 %
Questionnaire publié vers trente réponses reçues en 14 jours	50 %
Étudiant actif vers Pass Mémoire	15 %
Organisation active vers abonné payant en 60 jours	5 %
Démonstration en personne à un cabinet vers abonné payant	35 %
Démonstration à un organisateur vers premier formulaire payant publié	50 %
Tentatives de paiement réussies	plus de 85 %
Attrition mensuelle des abonnés	moins de 4 %

Confidentiel

CHAPITRE 13

Internationalisation

13.1 Stratégie

Arha gagne d'abord le Cameroun, puis s'étend par cercles. Chaque cercle partage une langue, une monnaie ou un rail de paiement avec le précédent. L'architecture est internationale dès la version 1. L'expansion commerciale ne commence qu'au franchissement du seuil fixé pour chaque phase.

Phase	Pays	Seuil d'ouverture	Moyens
A Cameroun	Cameroun, en français et en anglais	Lancement	Universités, laboratoires, cabinets, écoles et organisateurs camerounais. Notch Pay et Campay, prix en XAF, ambassadeurs de faculté.
B Afrique francophone	Gabon, Congo, Tchad (XAF), puis Côte d'Ivoire et Sénégal (XOF)	Revenu récurrent supérieur à 1,5 million de francs CFA pendant deux mois	Réseau des écoles de statistique (ISSEA à Yaoundé, ENSEA à Abidjan, ENSAE à Dakar) et universités francophones. Agrégateurs régionaux comme CinetPay, qui agrège Orange Money, MTN MoMo, Moov Money et Wave en Côte d'Ivoire. Prix identiques grâce à la parité entre XAF et XOF.
C Afrique anglophone	Nigeria, Ghana, Kenya	Revenu récurrent supérieur à 5 millions de francs CFA pendant deux mois	Universités et cabinets d'études anglophones. Paystack et Flutterwave, M-Pesa au Kenya, prix ajustés au pouvoir d'achat local.

Dans le scénario de base, le seuil de la phase B est franchi fin septembre 2027. La préparation commence en octobre 2027. Les premières ventes hors du Cameroun interviennent au premier trimestre 2028. Le seuil de la phase C n'est pas atteint en 2027 dans le scénario de base. Il l'est fin novembre 2027 dans le scénario ambitieux.

Une phase D, au-delà de l'Afrique, vise les pays d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine où le paiement mobile domine. Elle relève de la trajectoire de croissance du chapitre 14 et ne s'ouvre qu'après la phase C.

13.2 Préparation technique dès la version 1

1. Toutes les chaînes de texte passent par des fichiers de traduction. L'ajout d'une langue ne touche pas au code.
2. Les montants portent leur devise. Les prix des offres sont définis par devise dans la configuration.

3. Les numéros de téléphone sont validés avec la bibliothèque libphonenumber, quel que soit le pays.
4. Chaque pays déclare ses fournisseurs de paiement disponibles dans la configuration. Le formulaire propose uniquement les moyens actifs dans le pays de l'organisation.
5. Chaque organisation porte un pays, une devise et une région de données.
6. Les taxes sont calculées par un module dédié, paramétré par pays.

13.3 Conditions juridiques par pays

Avant chaque ouverture, le porteur vérifie trois points : la loi locale de protection des données et ses règles de transfert, la possibilité d'utiliser un agrégateur local sans entité sur place, et la fiscalité des services numériques vendus depuis l'étranger. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, le Ghana et le Kenya disposent tous d'une loi de protection des données. Le dossier de conformité camerounais sert de base à chaque adaptation.

13.4 Ce qui ne change pas

La promesse, la grille de valeur des offres et l'architecture restent identiques dans tous les pays. Seuls la langue, la devise, les moyens de paiement et le niveau de prix s'adaptent.

Confidentiel

CHAPITRE 14

Trajectoire mondiale et thèse d'investissement

14.1 Pourquoi maintenant

Trois mouvements rendent Arha possible aujourd'hui et pas il y a cinq ans. Le premier est l'argent mobile. Il a doublé en quatre ans et dépasse 2 000 milliards de dollars de transactions annuelles. Les agrégateurs africains offrent désormais des comptes connectés pour plateformes, ce qui permet d'encaisser pour des tiers sans détenir leurs fonds. Le deuxième est l'intelligence artificielle. Elle divise le coût de construction d'un logiciel au point qu'un fondateur seul peut bâtir une plateforme sérieuse avec un budget mensuel inférieur à 60 000 FCFA. Le troisième est la régulation. La loi camerounaise n° 2024/017 et ses équivalents régionaux obligent les organisations à traiter les données avec rigueur. Les outils improvisés deviennent un risque juridique.

14.2 Ce qui sépare une PME rentable d'une entreprise de rang mondial

Une entreprise de la Silicon Valley ne se distingue pas par son lieu d'implantation. Elle se distingue par cinq attributs mesurables. Le tableau suivant compare ces attributs à la situation d'Arha et fixe l'action qui comble chaque écart.

Attribut	Standard visé	Situation d'Arha	Action
Marché	Un marché total de plusieurs milliards de dollars	Formulaires et paiements mobiles, plus de 5 milliards de dollars	Raconter Arha comme une infrastructure mondiale, pas comme un outil local
Croissance	15 à 20 % de croissance mensuelle du revenu pendant la phase d'amorçage	Plus de 30 % par mois en moyenne entre juin et novembre 2027 dans le scénario de base, sur une base encore faible, à confirmer par les ventes réelles	Mesurer la croissance chaque semaine et la publier dans la console interne
Avantage défendable	Une raison durable pour laquelle un concurrent riche ne peut pas copier	Hors ligne, Mobile Money, distribution académique, données	Investir d'abord dans ce qu'un géant ne fera pas pour l'Afrique

Attribut	Standard visé	Situation d'Arha	Action
Équipe	Deux ou trois cofondateurs complémentaires, à plein temps	Un fondateur seul, à temps partiel	Plein temps au palier 3, cofondateur commercial au palier 4
Structure	Société capable de recevoir un investissement international et des options pour l'équipe	Établissement individuel au lancement	SAS au palier 3, société mère internationale quand un investisseur l'exige

14.3 Les avantages défendables

1. **Le moteur hors ligne.** Un formulaire qui fonctionne plusieurs jours sans réseau, chiffre ses données et se synchronise sans perte exige une ingénierie que les leaders mondiaux n'ont pas de raison de construire. Arha en fait son cœur.
2. **Les rails de paiement locaux.** Chaque agrégateur intégré, chaque pays ouvert et chaque compte connecté vérifié est un actif lent à reproduire. Un concurrent étranger doit refaire ce travail pays par pays.
3. **La distribution académique et événementielle.** Les étudiants deviennent des professionnels. Les encadreurs prescrivent l'outil chaque année. Les participants aux colloques deviennent organisateurs. Ces boucles coûtent peu et se renforcent avec le temps.
4. **L'effet de réseau des données.** La banque d'échelles validées, les modèles de questionnaires et, plus tard, les repères statistiques anonymisés par secteur deviennent plus utiles à chaque nouvel utilisateur. Cet effet respecte strictement le consentement et la loi.
5. **Le coût du changement.** L'historique des enquêtes, les panels, les comptes connectés et les intégrations rendent le départ coûteux pour une organisation installée.
6. **L'infrastructure ouverte.** L'API publique de la version 2 permet à d'autres logiciels de collecter et d'encaisser à travers Arha. Une infrastructure utilisée par d'autres devient difficile à remplacer.

14.4 Les indicateurs de rang international

Les investisseurs internationaux jugent une entreprise de logiciel sur un petit nombre d'indicateurs. Arha doit les mesurer dès le lancement, dans la console interne, avec les définitions suivantes.

Indicateur	Définition	Cible
Croissance mensuelle du revenu récurrent	Variation du revenu récurrent d'un mois sur l'autre	15 à 20 % en phase d'amorçage
Rétention nette du revenu	Revenu des clients d'il y a douze mois aujourd'hui ÷ leur revenu d'alors	Supérieure à 100 %
Marge brute	(Revenus − coûts directs) ÷ revenus, hors services	Supérieure à 80 %
Délai de récupération du coût d'acquisition	Coût d'acquisition ÷ marge mensuelle par client	Inférieur à 12 mois, environ 1,3 mois aujourd'hui
Multiple de consommation de trésorerie	Trésorerie consommée ÷ revenu récurrent annualisé ajouté	Inférieur à 1,5 après une levée

Confidentiel

Indicateur	Définition	Cible
Volume encaissé	Montant total payé à travers les formulaires Arha	Croissance supérieure à celle du revenu récurrent
Coefficient viral	Nouvelles organisations issues de la mention, des reçus et des parrainages ÷ organisations actives	Supérieur à 0,3
Part des services	Arha Services et Arha Études ÷ revenus totaux	Inférieure à 15 % avant la fin de 2028

14.5 Deux trajectoires

14.5.1 LA TRAJECTOIRE AUTOFINANCÉE

La trajectoire autofinancée est celle du plan financier du chapitre 10. Elle ne demande aucun capital extérieur. Elle atteint 47 425 648 FCFA de revenu récurrent annualisé fin novembre 2027 dans le scénario de base, environ 79 000 dollars. Elle fait d'Arha une entreprise rentable et maîtrisée par son fondateur. Elle reste la trajectoire par défaut.

14.5.2 LA TRAJECTOIRE ACCÉLÉRÉE

La trajectoire accélérée s'ajoute à la première quand les indicateurs le justifient. Elle vise à faire d'Arha l'infrastructure de référence en Afrique puis dans les autres marchés mobiles. Les montants du tableau suivant sont des objectifs de direction. Ce ne sont pas des prévisions. Ils fixent l'ambition et permettent de vérifier chaque trimestre si Arha reste sur la trajectoire.

Objectif	Fin 2027	Fin 2028	Fin 2029
Revenu récurrent annualisé	Environ 80 000 dollars (plan de base)	400 000 dollars	1,2 million de dollars
Volume encaissé sur l'année	Environ 77 000 dollars (plan de base)	5 millions de dollars	20 millions de dollars
Pays actifs	Cameroun	Six pays de la CEMAC et de l'UEMOA	Dix pays dont le Nigeria, le Ghana et le Kenya
Équipe	Fondateur et un développeur à temps partiel	Huit personnes, dont un cofondateur commercial	Vingt personnes
Financement	Autofinancement	Accélérateur, puis tour d'amorçage si les indicateurs l'autorisent	Tour de série A si la croissance se maintient
Croissance mensuelle requise	Sans objet	Environ 14 % par mois	Environ 10 % par mois

LECTURE HONNÊTE

Passer de 80 000 à 400 000 dollars de revenu récurrent en un an exige de multiplier le revenu par cinq. Cette croissance est ambitieuse mais habituelle chez les entreprises financées par les meilleurs accélérateurs. Elle n'est possible qu'avec trois conditions réunies : le fondateur à plein temps, un cofondateur commercial et l'ouverture effective de la zone XOF. Si ces conditions manquent, Arha reste sur la trajectoire autofinancée, qui demeure rentable.

Confidentiel

14.6 Équipe et gouvernance

1. **Fondateur à plein temps au palier 3.** La règle de répartition du chapitre 11 permet au fondateur de se rémunérer. Il réduit alors ses autres activités pour se consacrer à Arha.
2. **Cofondateur commercial au palier 4.** Il dirige les ventes aux institutions, aux écoles et aux organisateurs, puis l'ouverture des pays. Il reçoit une part du capital comprise entre 10 et 20 %, acquise sur quatre ans avec une première année probatoire.
3. **Conseillers.** Deux ou trois conseillers apportent l'expérience du paiement, de la recherche et de la levée de fonds. Ils reçoivent ensemble au plus 2 % du capital, acquis sur deux ans.
4. **Réserve d'options.** Une réserve de 10 % du capital est créée lors du premier tour pour attirer les premiers salariés.
5. **Propriété intellectuelle.** Tout le code, la marque et les noms de domaine appartiennent à la société dès sa création. Le fondateur les cède par acte écrit.

14.7 Structure juridique

Arha commence comme établissement individuel au Cameroun pour encaisser au plus vite et au moindre coût. Arha devient une société par actions simplifiée au palier 3. La société mère internationale n'est créée qu'au moment où un accélérateur ou un investisseur l'exige. Les accélérateurs et les fonds américains demandent en général une société mère aux États-Unis, le plus souvent dans l'État du Delaware. La société camerounaise devient alors une filiale qui porte l'activité locale et les comptes marchands. Cette opération, appelée retournement, a des conséquences fiscales, réglementaires et de change. Elle doit être préparée avec un avocat et un fiscaliste, et jamais réalisée par anticipation.

14.8 Accélérateurs et financement

Programme	Conditions publiques	Moment pour Arha
Y Combinator	Investissement standard de 500 000 dollars : 125 000 dollars pour 7 % du capital, plus 375 000 dollars en accord d'investissement futur sans plafond de valorisation, avec clause de la nation la plus favorisée. Programme de trois mois à San Francisco.	Candidature dès le palier 3, avec trois mois de croissance mesurée
Google for Startups Accelerator Africa	Programme hybride de douze semaines, sans prise de participation. La cohorte 2026 visait des entreprises proches de la série A utilisant l'intelligence artificielle.	Après le palier 4, quand Arha Intelligence est en production
Programmes africains et francophones	Accélérateurs régionaux, concours d'innovation et fonds d'amorçage. Conditions variables.	Dès le palier 2, uniquement s'ils n'exigent pas de capital ou peu

RÈGLES DE FINANCEMENT

1. Arha ne lève de l'argent que pour accélérer un canal déjà rentable et mesuré.
2. Arha ne cède jamais plus de 20 % du capital lors d'un même tour.

Confidentiel

3. Arha refuse tout investisseur qui exigerait de détenir ou de faire transiter les fonds des clients.
4. Le fondateur conserve la majorité du capital jusqu'à la série A incluse.
5. Chaque levée est précédée d'une salle de données à jour : modèle financier, indicateurs mensuels, contrats, dossier de conformité, propriété intellectuelle.

14.9 Le récit pour un investisseur

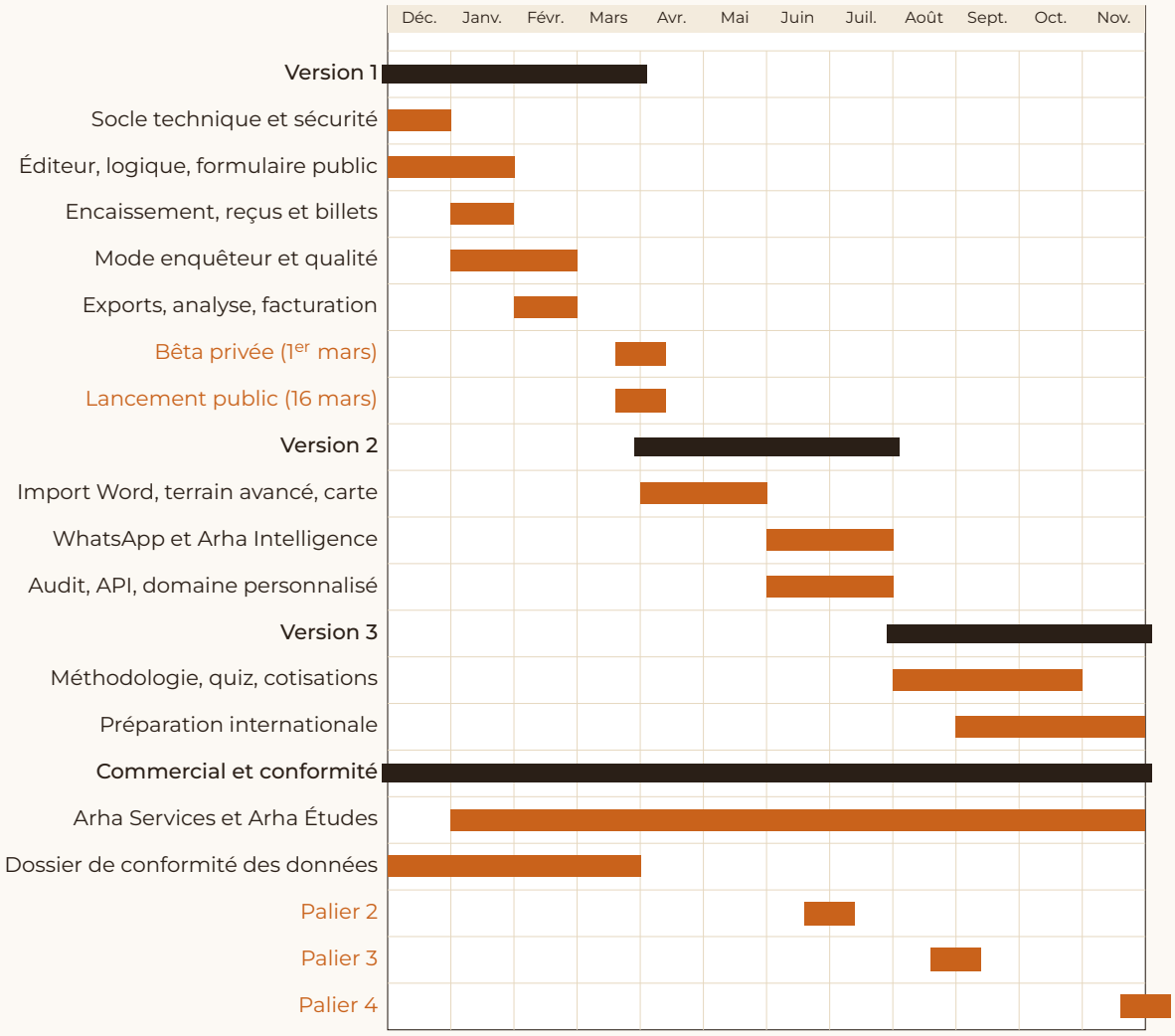
Le porteur doit pouvoir présenter Arha en quatre phrases. Arha est l'infrastructure de formulaires du monde mobile. Un formulaire Arha collecte des données et encaisse des paiements par Mobile Money, même sans réseau. Arha a commencé au Cameroun avec les universités et les organisateurs, qui paient déjà et le recommandent. L'argent mobile pèse plus de 2 000 milliards de dollars par an et aucun outil de formulaire ne le sert vraiment.

Confidentiel

CHAPITRE 15

Feuille de route et méthode de réalisation

15.1 Vue d’ensemble sur douze mois



15.2 Version 1 en huit sprints

Le porteur consacre 25 heures par semaine au projet. Un sprint dure deux semaines, sauf le sprint 0 qui dure une semaine. La fusion des deux moteurs ajoute un sprint au plan de la version 1.1. Le lancement public passe du 2 au 16 mars 2027.

Sprint	Dates	Ce qui doit être fait	Comment le faire
S0	1 au 7 déc. 2026	Dépôt, chaîne d'intégration, serveur durci, squelette des applications, schéma JSON du formulaire.	Phase 0 du master prompt. Décisions d'architecture écrites dans `docs/adr/`.
S1	8 au 21 déc.	Comptes, double authentification, organisations, rôles, éditeur par blocs, brouillons, versions, noms de variables, commentaires de relecture.	Tests d'isolation écrits avant le code. Politiques de sécurité au niveau des lignes dès la première table.
S2	22 déc. au 4 janv. 2027	Moteur de logique en TypeScript et en Python, formulaire public Preact, sauvegarde locale, envoi différé, consentement éclairé.	Suite de conformité JSON partagée. Budget de 60 Ko contrôlé en intégration continue.
S3	5 au 18 janv.	Moteur Encaissement : comptes connectés, champ de paiement, notifications signées, idempotence, reçus, billets à code QR, scan hors ligne, rapprochement, remboursements, tableau des encaissements.	Bac à sable de Notch Pay. Tests de concurrence sur les quotas de billets. Adaptateur Campay derrière la même interface.
S4	19 janv. au 1er févr.	Mode enquêteur hors ligne, file chiffrée, métadonnées d'entretien, GPS, synchronisation, contrôle qualité de base, suivi par enquêteur.	Tests Playwright en mode avion. Test de 500 réponses locales sur un profil de téléphone modeste.
S5	2 au 15 févr.	Tableau des réponses, exports CSV, Excel, SPSS, Stata et R, dictionnaire, statistiques descriptives, tableaux croisés, Google Sheets, webhooks, e-mails.	Comparaison des résultats avec SPSS sur un jeu de référence. File de tâches pour tous les traitements longs.
S6	16 févr. au 1er mars	Facturation d'Arha, Pass Mémoire, quotas, commissions par offre, filtre anti-hameçonnage, badge vérifié, console interne, suivi des services, traductions, modèles.	Configuration commerciale dans `config/plans.yaml`. Revue de sécurité selon le chapitre 8.
S7	1er au 15 mars	Bêta privée, test d'intrusion interne, test de charge, test de restauration, paiements réels de faible montant, corrections, site vitrine.	Retours des pilotes classés chaque jour. Gel des fonctionnalités le 8 mars.

Confidentiel

15.3 Versions 2 et 3

Livraison	Période	Contenu
Version 2.0	Avril à mai 2027	Import de questionnaires Word, PDF et Excel, Arha Terrain avancé (assignations, quotas, carte, contrôle qualité avancé, mode kiosque), paiement par carte bancaire.
Version 2.1	Juin à juillet 2027	Reçus et rappels WhatsApp, WhatsApp Flows, SMS, Arha Intelligence (correcteur de questions, codage des réponses ouvertes, synthèse), rapports PDF, lecture à voix haute, traduction automatique, banque de questions et d'échelles, journal d'audit, domaine personnalisé, API publique, champs chiffrés.
Version 3.0	Août à septembre 2027	Pondération et calcul de taille d'échantillon, quiz, certificats vérifiables, import par photo, carte de la logique.
Version 3.1	Octobre à novembre 2027	Adaptateur CinetPay, devise XOF, questions en langage naturel, formulaires enchaînés et récurrents, cotisations, réponse vocale transcrite, création par note vocale, relance par question de précision, vérification par rappel aléatoire, espace partenaire, résidence des données au Cameroun pour l'offre Institution.

15.4 Méthode de travail avec l'intelligence artificielle

1. **Un sprint commence par un plan écrit.** Le porteur colle la section du master prompt correspondante et demande un plan détaillé. Il valide le plan avant toute ligne de code.
2. **Les tests précèdent le code.** Pour chaque exigence, l'assistant écrit d'abord les tests d'acceptation qui citent l'identifiant de l'exigence.
3. **Les petites étapes gagnent.** Une demande de fusion couvre une seule exigence ou un seul composant. Elle reste lisible en dix minutes.
4. **La revue est systématique.** Le porteur fait relire chaque demande de fusion par une seconde session d'IA, sans le contexte de la première, avec la liste de contrôle de sécurité.
5. **Le journal des décisions est tenu.** Chaque choix d'architecture fait l'objet d'une note courte dans `docs/adr/`.
6. **La démonstration clôt le sprint.** Le dernier jour, le porteur montre le résultat à un étudiant, un enseignant ou un cabinet pilote.

> DÉFINITION DE «TERMINÉ»
>
> Une fonctionnalité est terminée quand elle remplit les six conditions suivantes : ses tests d'acceptation passent, le typage strict passe, la revue de sécurité est faite, les textes existent en français et en anglais, la documentation est à jour, et la fonctionnalité tourne en préproduction.

Confidentiel

CHAPITRE 16

Pilotage et indicateurs

16.1 L'indicateur directeur

L'indicateur directeur d'Arha est le **nombre de réponses valides collectées chaque mois**. Une réponse valide est une réponse complète qui passe le contrôle qualité. Cet indicateur mesure à la fois l'adoption, la qualité de la collecte et la valeur créée pour les utilisateurs. Il ne peut croître que si des questionnaires sont conçus, publiés et remplis. Le moteur Encaissement ajoute un indicateur jumeau : le **volume encaissé chaque mois** par les formulaires Arha. Le revenu récurrent mensuel est le troisième indicateur. Il pilote les paliers d'investissement. Les indicateurs de rang international du chapitre 14 complètent ce tableau de bord.

16.2 Tableau de bord

Indicateur	Définition	Cible fin mai 2027	Cible fin nov. 2027	Fréquence
Réponses valides collectées	Réponses complètes du mois qui passent le contrôle qualité	20 000	150 000	Hebdomadaire
Revenu récurrent mensuel	Abonnements, options et licences du mois	461 700	3 952 137	Hebdomadaire
Abonnés payants actifs	Comptes Pro, Équipe et Terrain à jour de paiement	26	174	Hebdomadaire
Pass Mémoire vendus	Cumul depuis le lancement	110	365	Hebdomadaire
Volume encaissé	Montant payé à travers les formulaires des clients pendant le mois	2,3 millions	11,5 millions	Hebdomadaire
Organisations qui encaissent	Organisations avec au moins un paiement réussi dans le mois	25	120	Mensuelle
Croissance du revenu récurrent	Variation d'un mois sur l'autre	plus de 20 %	plus de 15 %	Mensuelle
Utilisateurs actifs	Au moins un questionnaire avec dix réponses dans les 30 derniers jours	400	2 500	Hebdomadaire
Exports statistiques	Exports SPSS, Stata ou R du mois	150	900	Mensuelle
Conversion des étudiants	Pass Mémoire ÷ étudiants actifs, sur la saison	15 %	15 %	Mensuelle
Attrition	Abonnés perdus ÷ abonnés du début de mois	moins de 4 %	moins de 4 %	Mensuelle
Réussite de la synchronisation	Réponses hors ligne synchronisées sans erreur	99,5 %	99,8 %	Quotidienne

Indicateur	Définition	Cible fin mai 2027	Cible fin nov. 2027	Fréquence
Disponibilité	Temps de service du formulaire public	99,5 %	99,5 %	Continue
Performance	95e centile du temps de réponse de l'API	300 ms	300 ms	Continue
Part des services	Arha Services et Arha Études ÷ revenus totaux du mois	52 %	23 %	Mensuelle
Satisfaction	Score de recommandation des abonnés	40	50	Trimestrielle

Les cibles de revenu, d'abonnés, de Pass, de volume encaissé et de part des services reprennent le scénario de base du chapitre 10. Les autres cibles sont des objectifs opérationnels.

16.3 Rituels

1. **Chaque lundi**, le porteur consulte la console interne, note les indicateurs et choisit les trois priorités de la semaine.
2. **Chaque fin de sprint**, il compare les livraisons au plan et met à jour la feuille de route.
3. **Chaque fin de mois**, il relance le modèle financier avec les chiffres réels, vérifie les paliers et applique la règle de répartition du résultat.
4. **Chaque trimestre**, il présente les résultats à un ou deux conseillers de confiance, dont si possible un enseignant-chercheur, et révise les hypothèses.

Confidentiel

CHAPITRE 17

Risques et parades

Risque	Proba.	Impact	Parade
Les étudiants restent sur Google Forms parce qu'il est gratuit	Élevée	Fort	Offre Découverte généreuse, Pass Mémoire à moins de 9 dollars, démonstration du gain de temps sur l'export SPSS, Programme Encadreur.
Saisonnalité des mémoires	Élevée	Moyen	Revenu récurrent des cabinets et laboratoires, moteur Encaissement actif toute l'année, services toute l'année, réserve de sécurité de six mois de coûts fixes.
KoboToolbox reste gratuit pour les ONG	Certaine	Moyen	Arha ne cible pas les ONG internationales. Arha vise les acteurs non éligibles ou qui veulent une analyse intégrée.
Arha Services et Arha Études détournent le porteur du produit	Moyenne	Fort	Analystes formés et rémunérés à la tâche, plafond de dix heures par semaine pour le porteur, part cible sous 15 % fin 2028.
Accusation de fraude académique	Faible	Fort	Règle d'intégrité E-10, contrat de prestation explicite, traitement et explication uniquement.
Le porteur tombe malade ou manque de temps	Moyenne	Très fort	Code documenté, déploiement automatisé, procédures écrites, accès de secours confiés à une personne de confiance, recrutement au palier 3.
Perte de données collectées hors ligne	Faible	Très fort	File locale chiffrée et persistante, synchronisation idempotente, alerte quand un téléphone n'a pas synchronisé depuis 48 heures.
Sanction au titre de la loi sur les données	Faible	Très fort	Dossier de transfert, accord de sous-traitance, registre, consentement éclairé, relecture juridique avant lancement.
Arha utilisé pour des escroqueries	Moyenne	Fort	Filtre anti-hameçonnage, badge vérifié, signalement public, suspension rapide.
Un concurrent international cible l'Afrique	Moyenne	Fort	Vitesse d'exécution, ancrage universitaire, prix en francs CFA, support WhatsApp, collecte hors ligne.
Requalification du moteur Encaissement	Faible	Fort	Aucun fonds de tiers ne transite par Arha. Confirmation écrite de l'agrégateur. Veille sur la réforme CEMAC.
Dispersion entre les deux moteurs	Moyenne	Fort	Un seul objet, le formulaire. Aucune fonctionnalité propre à un moteur sans usage par l'autre avant la version 2. Revue mensuelle du temps passé par moteur.
Défaillance ou changement de conditions de l'agrégateur	Moyenne	Fort	Adaptateur Campay prêt dès la version 1, bascule par configuration, rapprochement quotidien, conditions écrites.
Fraude au paiement ou faux formulaires d'encaissement	Moyenne	Fort	Vérification des comptes connectés par l'agrégateur, badge vérifié, plafonds pour les comptes récents, signalement public.
Hausse des prix d'hébergement	Élevée	Faible	Conteneurs portables. Hetzner a fortement augmenté ses prix en 2026, ce qui confirme l'intérêt de ne dépendre d'aucun hébergeur.
Faille de sécurité	Faible	Très fort	Exigences S-01 à S-20, revue systématique, tests d'intrusion, programme de signalement, sauvegardes testées.

Risque	Proba.	Impact	Parade
Coupures de courant et d'internet du porteur	Élevée	Faible	Hébergement hors du domicile, déploiement depuis l'intégration continue, connexion mobile de secours.

17.1 Le risque principal

Le risque principal est la dispersion. Le porteur mène d'autres projets et un master. Arha échoue si le périmètre de la version 1 gonfle. La matrice du chapitre 4 et la définition de « terminé » du chapitre 15 servent de garde-fous. Toute idée nouvelle attend la version suivante.

Confidentiel

CHAPITRE 18

Annexes

18.1 Documents juridiques à produire avant le lancement

1. Conditions générales d'utilisation et de vente.
2. Accord de sous-traitance des données personnelles, accepté à la création de chaque organisation.
3. Politique de confidentialité d'Arha, en français et en anglais.
4. Politique d'utilisation acceptable, qui interdit l'hameçonnage, la fraude et les contenus illicites.
5. Registre des traitements et dossier de transfert de données.
6. Contrat type des ambassadeurs.
7. Contrat type des enquêteurs d'Arha Études et des analystes d'Arha Services.
8. Conditions de vente d'Arha Services et d'Arha Études, avec la règle d'intégrité académique.

18.2 Glossaire

Terme	Définition
Agrégateur de paiement	Prestataire qui relie un site à plusieurs opérateurs de Mobile Money par une seule interface.
Attrition	Part des clients payants qui ne renouvellent pas leur abonnement au cours d'un mois.
Compte connecté	Compte d'une organisation cliente chez l'agrégateur, sur lequel ses encaissements sont réglés directement.
Idempotence	Propriété d'une opération qui produit le même résultat si elle est répétée.
Revenu récurrent mensuel	Somme des abonnements et options facturés chaque mois.
Sécurité au niveau des lignes	Mécanisme de PostgreSQL qui filtre automatiquement les lignes accessibles selon un contexte.
Service worker	Script du navigateur qui permet le fonctionnement hors connexion d'une application web.
Valeur vie client	Marge totale attendue d'un client pendant toute sa durée de vie.

18.3 Sources consultées en novembre 2026

- DataReportal, *Digital 2027 : Cameroon* et *Digital 2026 : Cameroon*. https://datareportal.com/reports/digital-2027-cameroon
- Forbes Afrique, enseignement supérieur au Cameroun (chiffres du MINESUP et de l'INS). https://forbesafrique.com/?p=36821

- Offres de statisticiens indépendants sur ComeUp (digitalisation de questionnaires, analyse SPSS et Stata). https://comeup.com
- Plateforme d'enquêtes de conjoncture du MINFI, Osiris. https://www.osiris.sn
- Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024, analyses de Droit Médias Finance, CIO Mag et Digital Business Africa. https://droitmediasfinance.com
- Règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement et projet de réforme 2026. https://www.beac.int
- Documentation Notch Pay, paiements Mobile Money et service Sync pour plateformes. https://developer.notchpay.co
- Documentation Campay. https://documenter.getpostman.com/view/2391374/T1LV8PVA
- Grilles tarifaires des agrégateurs au Cameroun et de CinetPay, Kolonell. https://kolonell.com
- Tarification de la plateforme WhatsApp Business, Meta et grilles publiées par des partenaires. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing
- Tarifs SMS vers le Cameroun, BudgetSMS et Plivo. https://www.budgetsms.net
- Tarifs Gemini API. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- Tarifs Contabo et analyses des hausses Hetzner 2026. https://contabo.com
- Offre d'hébergement Camtel. https://hosting.camtel.cm
- Tarifs KoboToolbox, SurveyCTO, Tally, Jotform, Typeform. https://www.kobotoolbox.org/pricing
- GSMA, *State of the Industry Report on Mobile Money 2026*. https://www.gsma.com/sotir/
- Mordor Intelligence, marché des logiciels d'enquête en ligne, 2025 à 2031. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/online-survey-software-market
- Estimations publiques des revenus de Jotform et de Typeform, presse spécialisée et Getlatka. https://getlatka.com
- Y Combinator, conditions de l'investissement standard. https://www.ycombinator.com/deal
- Google for Startups Accelerator Africa, cohorte 2026. https://startup.google.com/programs/accelerator/africa/
- Coûts de création d'entreprise au CFCE de Douala. https://kolonell.com/fr/blog/cfe-creation-entreprise-cameroun-cout-2026

18.4 Modèle financier

Le modèle financier est un script Python livré avec ce document. Il s'exécute sans dépendance externe. Le porteur modifie les hypothèses en tête de fichier et relance le script chaque mois avec les chiffres réels.

Concevoir. Collecter. Encaisser. Comprendre.

FIN DU DOCUMENT